UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



REDES DE COMPUTADORAS

ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO Y RENDIMIENTO DE LAS REDES LOCALES (LAN) Y SU ARQUITECTURA DE COMUNICACIONES A TRAVÉS DEL ENTORNO MULTIJUGADOR DE MINECRAFT

Nombre de Grupo: Death Net

Integrantes:

- Alvarez Quiñones, Andrés
- Amarante, Flavio Eduardo
- Borchi, Pehuen Emmanuel
- Carreras, Leonor Victoria
- Hernandez Monagas, Estefany

Docente: Facundo Nicolas Oliva Cuneo

-2026-

Estudio del funcionamiento y rendimiento de las Redes Locales (LAN) a través de Minecraft

Esta monografía busca analizar cómo funcionan las redes locales (LAN) tomando como ejemplo las partidas multijugador en Minecraft. El trabajo explicará cómo se conectan las computadoras en una misma red para jugar juntas, cómo una de las computadoras pasa a actuar como servidor y de qué manera se comparte la información del mapa y los movimientos de los jugadores en tiempo real. Además, se estudiarán los factores que provocan el famoso "lag" o retraso en el juego como la velocidad de la conexión, la cantidad de jugadores conectados al mismo tiempo y el tráfico de datos en la red, permitiendo entender los conceptos básicos de las redes de computadoras a través de un caso práctico y cotidiano.

Introducción....3
Objetivos :....3
Objetivo General....3
Alcance y descripción del escenario de estudio....4
1. Fundamentos de la comunicación en una partida multijugador....4
1.1. Modelo de un sistema de comunicación....4
1.2. Datos y señales en la transmisión de información....5
1.3. Frecuencia, espectro y ancho de banda....6
1.4. Entropía, relación señal/ruido y capacidad del canal....6
1.5. Transmisión síncrona y asíncrona....7
1.6. Codificación, modulación y multiplexación....7
2. Conexión de los equipos en una LAN....7
2.1. Topología y equipos del escenario de estudio
El laboratorio propuesto estará formado por tres computadoras conectadas al mismo router residencial con switch y punto de acceso inalámbrico integrados. La computadora anfitriona ejecuta el servidor integrado de Minecraft Java Edition y participa también como jugador local; se conecta mediante Ethernet a un puerto LAN del router. Las otras dos computadoras son notebooks que se conectan por Wi-Fi y actúan como clientes remotos. Todos los equipos deben pertenecer a la misma subred IPv4, sin aislamiento entre clientes. En esta configuración, el tráfico de la partida permanece dentro de la LAN y no necesita atravesar la conexión a Internet. La Figura 2 muestra la topología de referencia....7
2.2. Medios de transmisión y conexiones Ethernet y Wi-Fi....8
2.3. Funciones del switch y del punto de acceso....8
2.4. Direcciones MAC y comunicación mediante tramas....8
2.5. Configuración IP de los equipos y DHCP....9
2.6. Resolución de direcciones mediante ARP y pruebas con ICMP....11
3. Funcionamiento de la partida multijugador....13
3.1. Arquitectura cliente-servidor y servidor integrado....13
3.2. Descubrimiento automático de partidas en LAN mediante UDP Multicast....14
3.3. Ciclo de estados del protocolo de Capa de Aplicación de Minecraft....14
3.4. Estructura de empaquetado, tipos de datos y sincronización del mundo....15
3.5. Análisis técnico del "Lag": latencia de red, bloqueo TCP y sobrecarga del servidor (TPS/MSPT)....16

4. Comunicación entre distintas redes....16
4.1. Ampliación del escenario a distintas subredes....16
4.2. Direccionamiento IPv4 e IPv6, CIDR y VLSM....17
4.3. Segmentación mediante VLAN, enlaces troncales y STP....18
4.4. Routers, gateway y encaminamiento entre subredes....18
4.5. Tablas de rutas y encaminamiento estático....19
4.6. Encaminamiento interior mediante RIP, EIGRP y OSPF....21
4.7. Sistemas autónomos y encaminamiento exterior mediante BGP....22
4.8. Acceso desde Internet, NAT, PAT y reenvío de puertos....23
5. Mapeo tecnológico y análisis económico de implementación....23
5.1. Requerimientos técnicos del escenario....24
5.2. Selección de equipamiento comercial....25
5.3. Investigación de proveedores y precios....26
5.4. Presupuesto de implementación....26
5.5. Comparación y criterios de decisión....27
5.6. Evaluación de viabilidad técnico-económica....28
6. Análisis teórico y simulación del rendimiento de la red LAN....29
6.1. Escenario de referencia y objetivos de los modelos....29
6.2. Metodología y reproducibilidad de la simulación....30
6.3. Modelo analítico del tiempo de serialización....30
6.4. Simulación de la contención y del tráfico de fondo....31
6.5. Modelo de escalamiento del tráfico con el número de clientes....33
6.6. Modelo de procesamiento del anfitrión: MSPT y TPS....34
6.7. Discusión de los resultados teóricos....34
6.8. Alcance y limitaciones de los modelos....35
6.9. Conclusión del capítulo....35
7. Contraste experimental de los modelos teóricos....35
7.1. Montaje experimental y condiciones de trabajo....36
7.2. Organización y procedimiento de las pruebas....37
7.3. P1: Registro gráfico de la topología experimental....38
7.4. P2: Latencia de referencia....39
7.5. P3: Capacidad de transmisión....40
7.6. P4: Tráfico de Minecraft y procesamiento del servidor....40
7.7. P5: Efecto del tráfico de fondo....41
7.8. P6: Pérdida y retardo inducidos....42
7.9. P7: Condiciones del enlace....42
7.10. Comparación con los modelos teóricos....43
7.11. Conclusión del capítulo....43
8. Conclusiones generales....44
Bibliografía....45

Introducción

Estudio del funcionamiento y rendimiento de las Redes Locales (LAN) y su arquitectura de comunicaciones a través del entorno multijugador de Minecraft

En la actualidad, los videojuegos en línea y las partidas multijugador representan uno de los escenarios de mayor exigencia temporal y sensibilidad a la latencia dentro de las redes de datos. A diferencia de las descargas masivas de archivos o la transmisión de video en búfer, la experiencia fluida de interactuar en un mundo virtual depende de un intercambio constante de paquetes de reducido tamaño que deben procesarse y entregarse en tiempo real a través de un complejo entramado de protocolos y capas de comunicación

Esta monografía analiza el funcionamiento y rendimiento de las Redes de Área Local (LAN) utilizando como modelo práctico el entorno multijugador del videojuego Minecraft. Cuando un usuario "abre su mundo a la LAN", la computadora host se transforma en un servidor local, desencadenando una serie de interacciones en la arquitectura de red que involucran desde la asignación de identificadores únicos hasta el transporte de paquetes de datos con las coordenadas y acciones de los jugadores.

El estudio no se limitará a la periferia de la red local. Para cumplir con un análisis integral de los sistemas de comunicaciones modernos, este trabajo profundizará en cómo interactúan los componentes de la Capa de Interred, analizando los mecanismos de direccionamiento y la necesidad teórica de protocolos de encaminamiento (ruteo) tanto internos (IGP como OSPF o RIP) como externos (EGP como BGP) en caso de que la partida trascienda la frontera de la LAN mediante técnicas como el reenvío de puertos (Port Forwarding). Asimismo, se desglosará el comportamiento de la Capa de Aplicación, identificando los protocolos propietarios y estándares que gestionan la sincronización del estado del juego, la autenticación de usuarios y la transferencia de datos del mapa.

Finalmente, el trabajo abordará los factores críticos que degradan el rendimiento, conocidos comúnmente como "lag", vinculándolos directamente con conceptos académicos como la latencia, el ancho de banda, la saturación del tráfico y la sobrecarga de procesamiento en el servidor, traduciendo un caso cotidiano en un objeto de estudio técnico y riguroso.

Objetivos :

Objetivo General

- Analizar los principios fundamentales del funcionamiento, arquitectura y rendimiento de las redes de computadoras mediante el estudio de caso de una partida multijugador en red local (LAN) de Minecraft.

Objetivos Específicos

- Explicar el proceso de establecimiento de conexión en una LAN de Minecraft, detallando el rol de la computadora host como servidor y la dinámica cliente-servidor en la compartición de recursos en tiempo real.
- Evaluar el comportamiento de la Capa de Interred en este entorno, analizando el direccionamiento IP necesario para la conectividad local y teorizando la aplicación de protocolos de ruteo internos (como RIP, EIGRP u OSPF) y externos (BGP) cuando el tráfico requiere ser conmutado fuera de los límites de la red de área local.
- Identificar y describir los protocolos de la Capa de Aplicación que intervienen en el videojuego, detallando cómo se estructuran los mensajes para la sincronización de movimientos, inventarios y el estado del mapa entre los nodos de la red.
- Investigar las causas técnicas del "lag" (retraso), cuantificando el impacto que tienen variables como el número de jugadores simultáneos, el ancho de banda disponible, la pérdida de paquetes y la eficiencia del ruteo en el rendimiento general de la red.

Alcance y descripción del escenario de estudio

Se estudiará una partida multijugador de Minecraft Java Edition mediante la opción «Abrir en LAN». Una computadora actuará como anfitriona, ejecutando el servidor integrado y participando también como jugador, mientras que los demás equipos se conectarán como clientes dentro de la misma subred, mediante Ethernet o Wi-Fi.

Sobre este escenario se analizará la comunicación entre los equipos y los factores de red y procesamiento que pueden afectar el rendimiento. Como ampliación conceptual, se considerará la conexión de jugadores ubicados en otras subredes para explicar la intervención de los routers y los mecanismos de encaminamiento.

1. Fundamentos de la comunicación en una partida multijugador

En una partida de Minecraft, los clientes envían acciones al servidor y reciben actualizaciones del mundo. Este intercambio requiere representar, transmitir y procesar datos.

1.1. Modelo de un sistema de comunicación

El modelo de comunicación comprende cinco elementos: fuente, transmisor, sistema de transmisión, receptor y destino.La fuente genera los datos. En este caso, es la computadora cliente cuando comunica una acción del jugador. El transmisor es la parte de la interfaz de red que convierte los datos en señales: eléctricas en Ethernet sobre par trenzado y de radio en Wi-Fi.El sistema de transmisión conecta los equipos mediante los enlaces y dispositivos de la LAN, como cables, switches y puntos de acceso. El receptor es la parte de la interfaz de red del anfitrión que recibe las señales y recupera los datos. El destino es la computadora

anfitriona, donde el servidor integrado procesa los mensajes.

Cuando un jugador intenta colocar un bloque, el cliente envía la solicitud al servidor. Este la procesa y comunica las actualizaciones a los clientes correspondientes, como representa la Figura 1.

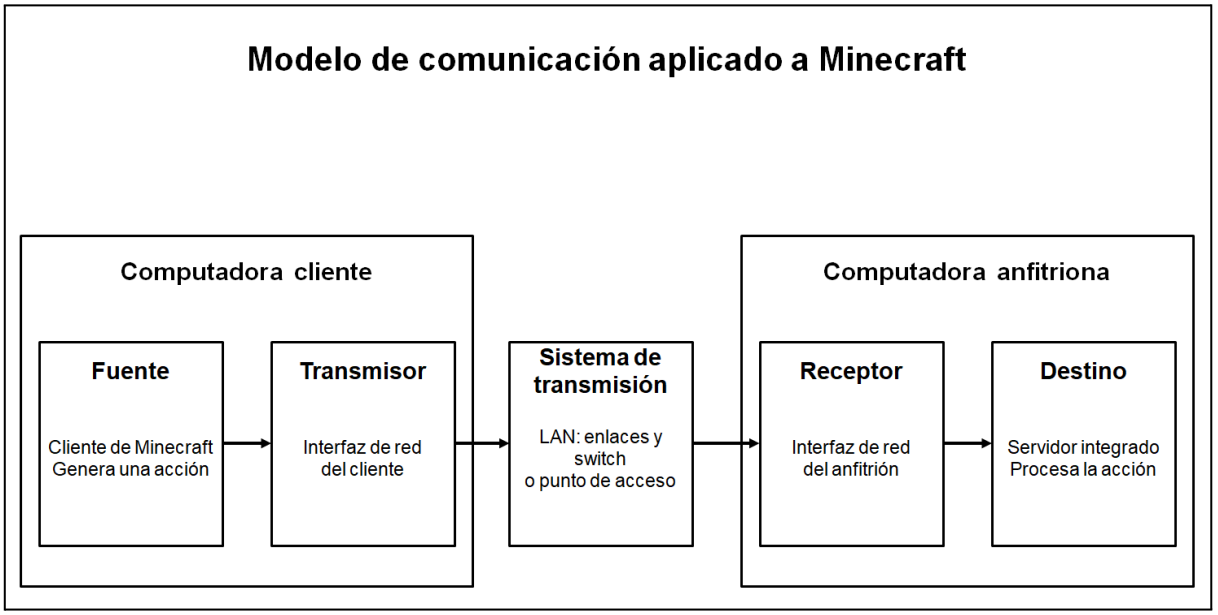


Figura 1. Modelo de comunicación aplicado al envío de una acción desde un cliente hacia el servidor de Minecraft.

La comunicación es bidireccional: cliente y anfitrión intercambian los papeles de fuente y destino según quién envía el mensaje. El cliente del anfitrión y el servidor integrado se ejecutan en la misma computadora; su comunicación local se distingue del tráfico que atraviesa la LAN.

1.2. Datos y señales en la transmisión de información

Los datos representan información; las señales son el soporte físico que permite transmitirla. Los datos analógicos toman valores continuos. Los digitales utilizan valores discretos, representados en las computadoras mediante bits.

Minecraft representa posiciones, acciones y estados de los bloques mediante datos digitales, aunque el movimiento se perciba como continuo. Los mensajes se transmiten mediante señales eléctricas en el par trenzado, ondas de radio en Wi-Fi o señales luminosas en fibra óptica. Una señal analógica varía continuamente; una digital representa información mediante estados discretos. Las señales reales presentan transiciones y perturbaciones. Los datos digitales también pueden transportarse modulando la amplitud, frecuencia o fase de una portadora, como ocurre en las comunicaciones inalámbricas. La atenuación, el ruido y la distorsión pueden alterar la señal y causar errores al recuperar los datos. Elegir Ethernet o Wi-Fi modifica las condiciones de transmisión, aunque los datos del juego sigan siendo digitales.

1.3. Frecuencia, espectro y ancho de banda

La frecuencia, el espectro y el ancho de banda permiten describir las señales y las limitaciones del enlace. La frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo, medida en Hz. El período es la duración de un ciclo. Se relacionan mediante:

$$f = \frac{1}{T}$$

donde (f) es la frecuencia en Hz y (T) es el período en segundos. El espectro reúne las componentes de frecuencia de la señal, que el medio puede atenuar de forma diferente.

El ancho de banda físico es la extensión de una banda de frecuencias. Si sus límites son f_{min} y f_{max}, se calcula como:

$$B = f_{max} - f_{min}$$

y se mide en Hz.

Para señales de espectro ilimitado suele considerarse una banda efectiva que contiene la mayor parte de su energía. El ancho de banda en Hz no debe confundirse con la tasa de transmisión en bit/s. Su relación depende de la codificación, la modulación y el ruido. La tasa útil del juego es menor que la nominal del enlace debido a cabeceras, mensajes de control, retransmisiones y esperas. Una mayor tasa puede ayudar si el enlace está saturado, pero no resuelve los retrasos causados por el procesamiento del servidor.

1.4. Entropía, relación señal/ruido y capacidad del canal

La entropía mide la incertidumbre promedio de una fuente. Los patrones repetidos en los datos pueden aprovecharse para comprimirlos. La relación señal/ruido compara la potencia de la señal útil con la del ruido en el receptor. En decibelios se expresa como:

$$SNR_{dB} = 10log_{10}(\frac{S}{N})$$

En esta expresión, S es la potencia de la señal y N la del ruido. Una relación mayor facilita la recepción, manteniendo las demás condiciones constantes. Shannon–Hartley establece la capacidad teórica de un canal con ruido blanco gaussiano aditivo:

$$C = Blog_2(1 + \frac{S}{N})$$

Aquí, C se expresa en bit/s, B en Hz y S/N como relación lineal, no en decibelios. La capacidad teórica no equivale a la tasa útil del juego. En Wi-Fi, una señal débil o un mayor ruido pueden provocar errores, retransmisiones y una menor tasa, aumentando los retrasos.

1.5. Transmisión síncrona y asíncrona

El receptor necesita coordinar su temporización con la señal recibida para interpretar los datos. En la transmisión asíncrona clásica, cada carácter incluye un bit de inicio y uno o más de parada para ajustar la temporización. En la transmisión síncrona, los datos se envían en bloques y se mantiene o recupera la sincronización sin bits de inicio y parada por carácter. Ethernet y Wi-Fi tienen mecanismos propios de sincronización y reconocimiento de tramas, independientes de las acciones del jugador.

1.6. Codificación, modulación y multiplexación

La codificación representa bits mediante patrones de señal; la modulación modifica una portadora para transmitirlos. Estas tareas corresponden a la interfaz de red. La multiplexación permite compartir recursos mediante frecuencias, intervalos de tiempo u otros mecanismos. En la LAN, varios flujos comparten los enlaces según la demanda. Si muchos paquetes requieren un mismo enlace, se forman colas que pueden aumentar el retraso de la partida.

2. Conexión de los equipos en una LAN

2.1. Topología y equipos del escenario de estudio

El laboratorio propuesto estará formado por tres computadoras conectadas al mismo router residencial con switch y punto de acceso inalámbrico integrados. La computadora anfitriona ejecuta el servidor integrado de Minecraft Java Edition y participa también como jugador local; se conecta mediante Ethernet a un puerto LAN del router. Las otras dos computadoras son notebooks que se conectan por Wi-Fi y actúan como clientes remotos. Todos los equipos deben pertenecer a la misma subred IPv4, sin aislamiento entre clientes. En esta configuración, el tráfico de la partida permanece dentro de la LAN y no necesita atravesar la conexión a Internet. La Figura 2 muestra la topología de referencia.

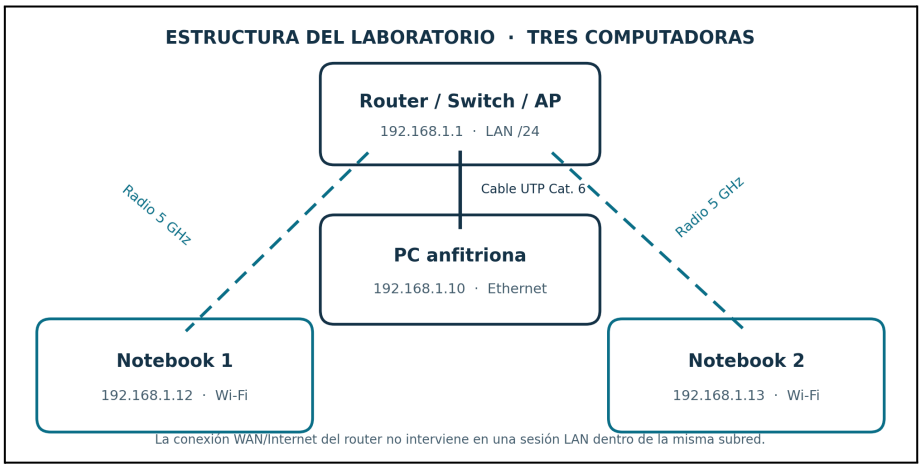


Figura 2. Topología de la LAN de tres equipos: PC anfitriona por Ethernet y dos notebooks por Wi-Fi, conectadas al mismo router/punto de acceso. Representación lógica para Packet Tracer y los ensayos físicos.

Se aclara que en la simulación se usa un router inalámbrico estándar (Linksys WRT300N) para representar la topología lógica, pero que en la implementación física se utiliza módem-router residencial provisto por el ISP

2.2. Medios de transmisión y conexiones Ethernet y Wi-Fi

La red propuesta combina Ethernet para la PC anfitriona y Wi-Fi para las dos notebooks. Ethernet utiliza cable de par trenzado y proporciona un enlace full dúplex entre el anfitrión y el switch integrado del router. Las notebooks comparten el canal radioeléctrico del punto de acceso y utilizan mecanismos de contención CSMA/CA, con posibles esperas y retransmisiones. La tasa nominal de Wi-Fi no equivale al caudal útil, pues intervienen señalización, confirmaciones y condiciones de propagación. Este diseño permitirá contrastar la latencia de ambas notebooks en ausencia y presencia de tráfico adicional, manteniendo constantes la banda, el canal y su ubicación. Se empleará 5 GHz cuando el hardware real lo permita.

2.3. Funciones del switch y del punto de acceso

El router doméstico integra las funciones de conmutador Ethernet, punto de acceso inalámbrico y puerta de enlace IP. En el escenario de tres equipos, la PC anfitriona se conecta al switch y Notebook 1 y Notebook 2 acceden mediante el punto de acceso, que las comunica con el segmento Ethernet. Como las tres interfaces están en la misma subred, sus paquetes de juego no requieren atravesar la interfaz WAN del router ni someterse a NAT. En Cisco Packet Tracer se utiliza el modelo WRT300N como representación lógica didáctica; no equivale a un equipo Wi-Fi 5 físico y sus cifras de rendimiento no pueden extrapolarse a la implementación real.

2.4. Direcciones MAC y comunicación mediante tramas

Para que los dispositivos conectados a una misma red local puedan intercambiar información, es necesario contar con un mecanismo que permita identificar las interfaces de red y determinar a dónde deben enviarse los datos. Esta función corresponde a la capa de enlace de datos, que utiliza direcciones MAC (Media Access Control) para identificar las interfaces y tramas como unidades de transmisión. Una dirección MAC es un identificador asociado a una interfaz de red. En Ethernet y Wi-Fi, estas direcciones tienen una longitud de 48 bits (6 bytes) y generalmente se representan mediante seis pares de caracteres hexadecimales, como 00:1A:2B:3C:4D:5E. A diferencia de las direcciones IP, utilizadas para el direccionamiento lógico entre redes, las direcciones MAC permiten identificar el origen y el destino de las comunicaciones dentro de un enlace de red local.

La información se transmite mediante tramas (frames), estructuras que encapsulan los datos provenientes de las capas superiores y agregan información necesaria para su entrega. En Ethernet, una trama contiene principalmente una dirección MAC de origen, una dirección MAC de destino, un campo que identifica el protocolo transportado, los datos y un campo de

verificación denominado FCS (Frame Check Sequence), que utiliza un mecanismo CRC para detectar errores durante la transmisión.

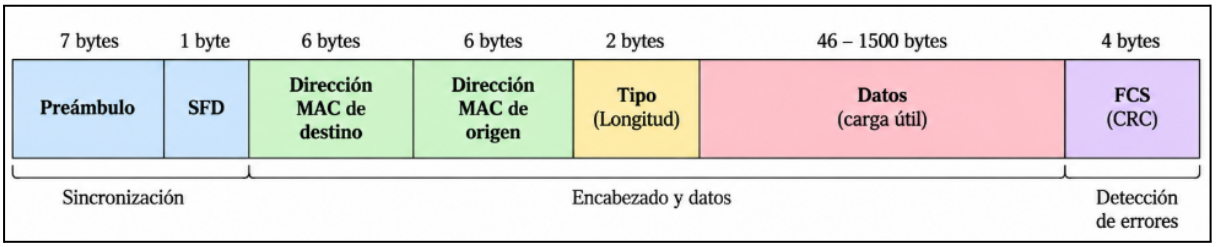


Figura 3. Estructura de una trama Ethernet.

Los switches utilizan las direcciones MAC para determinar por qué puerto deben reenviar las tramas. Para ello, construyen automáticamente una tabla que relaciona las direcciones MAC de los dispositivos con los puertos por los cuales se encuentran accesibles. Cuando reciben una trama, consultan su dirección de destino y, si existe una entrada correspondiente, la reenvían por el puerto adecuado. Si la dirección es desconocida, generalmente la envían por los demás puertos pertenecientes a la misma LAN o VLAN.

En el escenario de estudio, cuando la PC anfitriona envía información a cualquiera de las dos notebooks, el tráfico atraviesa primero su enlace Ethernet y luego el punto de acceso, que adapta las tramas para transmitirlas por Wi-Fi. En el sentido inverso, el punto de acceso recibe las tramas inalámbricas y las entrega al segmento Ethernet del anfitrión. De esta manera, las direcciones MAC y la comunicación mediante tramas permiten que las tres computadoras intercambien información dentro de una misma LAN, independientemente de si utilizan una conexión cableada o inalámbrica. Este funcionamiento constituye la base de la comunicación local sobre la cual operan los protocolos de red y, posteriormente, el intercambio de información del juego.

2.5. Configuración IP de los equipos y DHCP

Para que las computadoras conectadas a una red local puedan comunicarse correctamente, cada una debe contar con una configuración de red adecuada. En una red que utiliza IPv4, esta configuración incluye principalmente una dirección IP, una máscara de subred y, cuando es necesario, una puerta de enlace predeterminada. Estos parámetros permiten identificar los dispositivos y determinar si la información puede enviarse directamente dentro de la red local o debe pasar por un router.

La dirección IPv4 es un identificador lógico de 32 bits que se representa mediante cuatro números decimales separados por puntos, como 192.168.1.10. Cada interfaz debe disponer de una dirección válida y no duplicada dentro de su red. Por su parte, la máscara de subred permite distinguir qué parte de la dirección corresponde a la red y cuál identifica al dispositivo. Por ejemplo, utilizando la máscara 255.255.255.0, las direcciones 192.168.1.10 y 192.168.1.20 pertenecen a la misma subred y pueden comunicarse directamente a través de la infraestructura local. La puerta de enlace predeterminada (default gateway) es la dirección IP del router al que se envían los paquetes destinados a otras redes, como Internet. Sin embargo, cuando todos los equipos se encuentran en una misma subred, no es necesario utilizar esta

puerta de enlace para que se comuniquen entre ellos.

La asignación de estos parámetros puede realizarse manualmente mediante una configuración estática o automáticamente utilizando DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Este protocolo permite que un servidor, generalmente integrado en el router de una red doméstica, proporcione a los dispositivos una dirección IP disponible junto con otros parámetros, como la máscara de subred, la puerta de enlace y los servidores DNS. El funcionamiento de DHCP se basa en un intercambio de mensajes entre el cliente y el servidor. Inicialmente, el dispositivo envía un mensaje DHCP Discover para localizar servidores disponibles. Un servidor responde mediante DHCP Offer, ofreciendo una configuración de red. Posteriormente, el cliente envía DHCP Request para solicitar la dirección ofrecida y, finalmente, el servidor confirma la asignación mediante DHCP ACK. La dirección se concede normalmente durante un período determinado, denominado tiempo de concesión (lease), que puede renovarse.

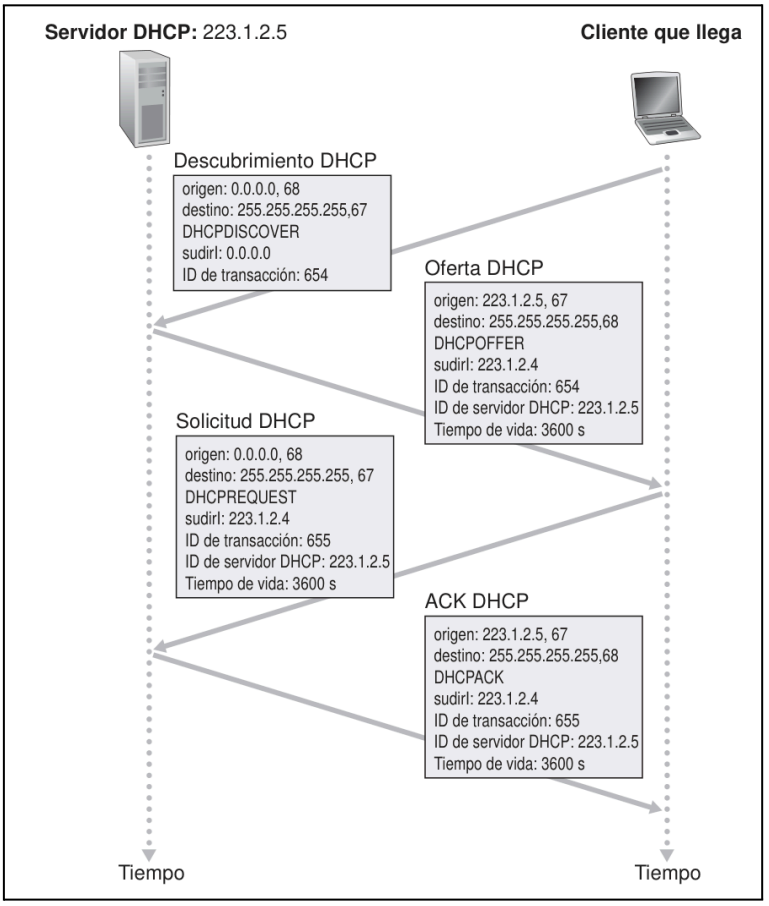


Figura 4. Intercambio de mensajes DHCP entre un cliente y un servidor.

En el laboratorio se emplean tres computadoras: una anfitriona por Ethernet y dos notebooks por Wi-Fi. Como ejemplo de direccionamiento se propone 192.168.1.0/24, con gateway 192.168.1.1, anfitrión 192.168.1.10, Notebook 1 192.168.1.12 y Notebook 2 192.168.1.13. En las mediciones se registrarán las direcciones reales otorgadas por DHCP. Para participar en Minecraft los tres dispositivos deben disponer de conectividad local y permitir el tráfico hacia el puerto TCP de la partida. La conexión a Internet puede servir para

descargas o autenticación, pero el tráfico de juego entre equipos de la misma subred permanece en la LAN.

Dispositivo / Nodo	Rol en el Escenario	Medio de Acceso	Dirección IPv4	Máscara	Gateway
Módem-Router (residencial del ISP) (WRT300N en simulación)	Gateway predeterminado, switch LAN, punto de acceso Wi-Fi y servidor DHCP.	Puertos LAN GbE / WLAN	192.168.1.1	255.255.255.0 (/24)	N/A (Local)
PC Anfitriona (Host)	Servidor Integrado + Jugador local	Ethernet (Cable Cat 6)	192.168.1.10	255.255.255.0 (/24)	192.168.1.1
Notebook Cliente 1	Cliente multijugador	Wi-Fi (802.11ac 5 GHz)	192.168.1.12	255.255.255.0 (/24)	192.168.1.1
Notebook Cliente 2	Cliente multijugador	Wi-Fi (802.11ac 5 GHz)	192.168.1.13	255.255.255.0 (/24)	192.168.1.1

2.6. Resolución de direcciones mediante ARP y pruebas con ICMP

Una vez que los dispositivos tienen asignadas sus direcciones IP, es necesario contar con mecanismos que permitan localizar a los equipos dentro de la red local y comprobar que existe comunicación entre ellos. Para ello, se utilizan principalmente el Protocolo de Resolución de Direcciones (ARP) y el Protocolo de Mensajes de Control de Internet (ICMP).

El protocolo ARP (Address Resolution Protocol) permite obtener la dirección MAC correspondiente a una dirección IPv4 dentro de la red local. Como se explicó anteriormente, las direcciones IP se utilizan para identificar lógicamente las interfaces de red, mientras que las direcciones MAC permiten entregar las tramas en el enlace. Por lo tanto, cuando una computadora necesita enviar información a otra de la misma subred, debe conocer su dirección MAC. Si esta información no se encuentra disponible, el equipo emisor transmite una solicitud denominada ARP Request, mediante una trama de difusión (broadcast) dirigida a todos los dispositivos del segmento local. La computadora cuya dirección IP coincide con la solicitada responde mediante un mensaje ARP Reply, indicando su dirección MAC. Esta información se almacena temporalmente en una tabla o caché ARP, evitando repetir el procedimiento en cada transmisión.

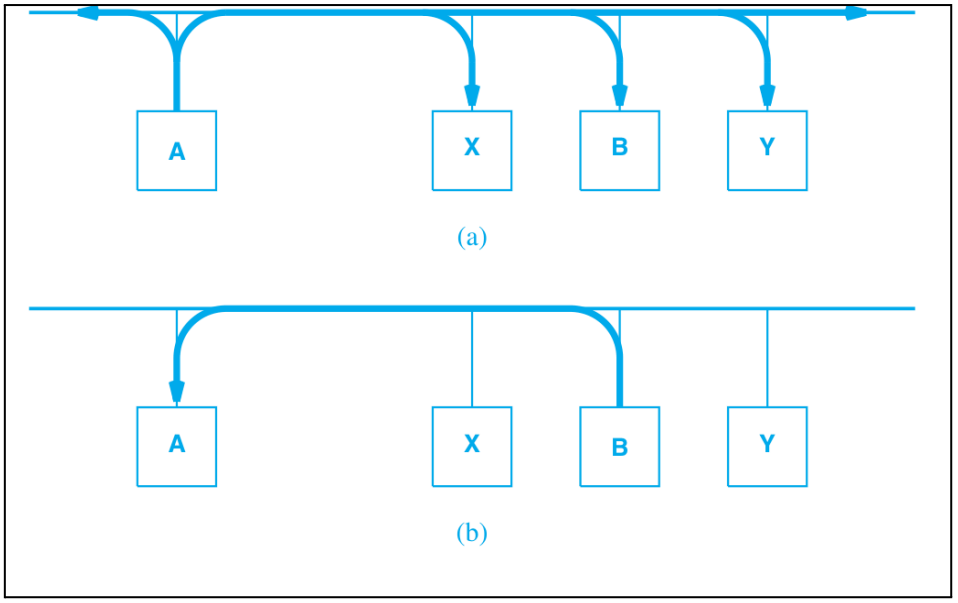


Figura 5. Resolución ARP: (a) solicitud por difusión de A; (b) respuesta directa de B.

Cuando el destino se encuentra en otra red, ARP no busca directamente la dirección MAC del equipo remoto, sino la del siguiente salto, normalmente la puerta de enlace predeterminada.

Por otro lado, el protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol) se utiliza para intercambiar mensajes de control, informar sobre determinados errores y realizar pruebas de conectividad. Una de las herramientas más conocidas que utiliza este protocolo es ping, que permite comprobar si un dispositivo puede comunicarse con otro mediante el intercambio de mensajes ICMP Echo Request y Echo Reply. Al ejecutar un comando como ping 192.168.1.10, la computadora envía solicitudes ICMP a la dirección de la PC anfitriona indicada en la tabla del escenario. Si el dispositivo de destino recibe la solicitud y responde, el emisor puede conocer el tiempo de ida y vuelta (Round-Trip Time, RTT) y obtener información sobre posibles pérdidas de paquetes. En el escenario de estudio, estos protocolos permiten verificar la comunicación entre las tres computadoras antes de iniciar una partida de Minecraft Java Edition. Cuando uno de los equipos intenta comunicarse con la computadora anfitriona, puede utilizar ARP para obtener su dirección MAC, siempre que ambos se encuentren en la misma subred IPv4 y esa correspondencia no esté almacenada previamente en la caché. Posteriormente, mediante pruebas de ping, es posible comprobar la conectividad IP entre los dispositivos conectados por Ethernet y Wi-Fi. Si se reciben correctamente las respuestas ICMP, se puede confirmar que existe comunicación a nivel de red entre los equipos. Sin embargo, una respuesta satisfactoria no garantiza por sí sola que el servidor de Minecraft esté disponible, ya que también deben funcionar los servicios y puertos utilizados por el juego.

De esta manera, ARP e ICMP cumplen funciones complementarias: mientras ARP permite resolver las direcciones necesarias para entregar las tramas dentro de la red local, ICMP proporciona herramientas para evaluar la conectividad y detectar posibles problemas de comunicación. Ambos resultan importantes para verificar el funcionamiento de la LAN sobre la cual se desarrollará la partida multijugador.

3. Funcionamiento de la partida multijugador

3.1. Arquitectura cliente-servidor y servidor integrado

El intercambio de información en una partida multijugador de Minecraft se rige por la arquitectura cliente-servidor, la cual constituye el patrón de interacción fundamental para las aplicaciones distribuidas en redes TCP/IP.

El servidor es un proceso siempre activo que espera peticiones entrantes en un punto final de red determinado (*endpoint*). En esta arquitectura, asume el rol de árbitro central bajo el principio de autoridad absoluta (*Server Authority*), lo que significa que mantiene en memoria el estado centralizado del juego (*World State*: mapa de bloques, inventarios, estado físico y posición de las entidades). Este procesa la lógica del mundo en ciclos discretos denominados *ticks*, a una frecuencia nominal de 20 *ticks* por segundo (equivalente a un presupuesto temporal de 50 ms por ciclo), y responde a las intenciones enviadas por los usuarios recalculando y difundiendo el nuevo estado hacia los clientes conectados.

Por otro lado, el cliente es el proceso ejecutable mediante el cual interactúa el jugador. Captura las entradas del usuario y las transmite como mensajes de solicitud (*requests*) hacia la dirección del servidor. A su vez, recibe los paquetes de actualización de estado y se encarga exclusivamente de renderizar el entorno gráfico y reproducir el audio en la máquina local.

En el entorno de estudio de Minecraft Java Edition se utiliza el concepto de Servidor Integrado (*Integrated Server*), a diferencia de la arquitectura tradicional de servidores de juegos donde se emplea un Servidor Dedicado (proceso independiente sin interfaz gráfica que se ejecuta en una máquina dedicada exclusivamente a procesar el tráfico de red y la simulación física del mundo). En esta modalidad integrada, la aplicación ejecuta dentro de una misma Máquina Virtual de Java (JVM) los componentes de cliente local y de servidor lógico distribuidos en múltiples hilos de ejecución para el renderizado, la lógica del mundo y la entrada/salida de red. Cuando se selecciona la opción «Abrir en LAN», el servidor integrado habilita la escucha de red en las interfaces físicas de la computadora anfitriona. De este modo, la máquina anfitriona asume un doble rol: atiende a su propio jugador local mediante un canal de comunicación interno en memoria (sin atravesar la interfaz de red física) y procesa simultáneamente las peticiones de los jugadores remotos a través de la red local (Ethernet o Wi-Fi).

A nivel de transporte, el servidor integrado gestiona la sesión de juego mediante la API de Sockets y el protocolo TCP. Mientras que un servidor dedicado escucha por defecto en el puerto estándar TCP 25565, al publicar una partida mediante «Abrir en LAN» el servidor integrado ejecuta una apertura pasiva (*listen*) en un puerto TCP dinámico asignado por el sistema o especificado por el usuario al iniciar la sesión, el cual se informa en el chat del juego. Cuando un cliente remoto inicia una apertura activa hacia dicho puerto y se completa el saludo de tres vías (*three-way handshake*), la función accept() genera un socket de conexión exclusivo para ese jugador. El sistema operativo utiliza la 4-tupla (*IP_host, Puerto_host, IP_cliente, Puerto_cliente*) para demultiplexar el tráfico, lo que permite que múltiples jugadores compartan simultáneamente el puerto de escucha del anfitrión sin interferencias.

3.2. Descubrimiento automático de partidas en LAN mediante UDP Multicast

Cuando el jugador anfitrión activa la función «Abrir en LAN», el servidor integrado no solo abre el socket TCP de escucha para la sesión de juego, sino que inicia simultáneamente un mecanismo de anuncio periódico sin conexión para facilitar que los demás equipos de la red local encuentren la partida sin necesidad de conocer de antemano la dirección IP del anfitrión.

Para ello, el anfitrión emite cada 1,5 segundos un datagrama empleando el protocolo de transporte UDP (*User Datagram Protocol*) dirigido a la dirección IPv4 multicast 224.0.2.60 y al puerto de destino 4445. La carga útil (*payload*) de este datagrama UDP consiste en una cadena de texto codificada en UTF-8 que sigue la estructura [MOTD]Descripción de la partida[/MOTD][AD]Puerto_TCP[/AD], donde la etiqueta MOTD (*Message of the Day*) contiene el nombre del jugador y del mundo, y la etiqueta AD informa el número de puerto TCP dinámico en el que aguarda el servidor integrado.

En la capa de enlace de datos (Capa 2), el envío hacia la dirección IP multicast 224.0.2.60 se traduce en una trama Ethernet o 802.11 cuya dirección MAC de destino es la dirección de grupo multicast 01:00:5E:00:02:3C. El switch y el punto de acceso integrados en el router doméstico distribuyen estas tramas dentro del mismo dominio local. Las computadoras clientes que tienen abierto el menú «Multijugador» mantienen un socket UDP suscrito al grupo 224.0.2.60:4445; al recibir el datagrama, extraen la dirección IP de origen de la cabecera IPv4 y el puerto TCP contenido en el campo [AD], mostrando automáticamente el mundo disponible en la lista de partidas locales.

3.3. Ciclo de estados del protocolo de Capa de Aplicación de Minecraft

Una vez que el jugador cliente selecciona la partida descubierta (o introduce manualmente el par IP:Puerto mediante «Conexión directa»), se inicia la conexión TCP hacia el puerto del servidor integrado. Completado el saludo de tres vías (three-way handshake) en la capa de transporte, la comunicación queda gobernada por el protocolo de Capa de Aplicación propio de Minecraft Java Edition (implementado sobre la biblioteca de red asíncrona Netty), el cual atraviesa cuatro estados secuenciales bien diferenciados:

1. **Estado de Handshaking (Negociación inicial):** Inmediatamente después de abrirse el canal TCP, el cliente envía como primer mensaje el paquete Handshake (ID 0x00). Este mensaje contiene el número de versión del protocolo (que debe coincidir exactamente entre cliente y anfitrión), la dirección y puerto utilizados para conectarse, y un campo de «siguiente estado» (Next State), que toma el valor 1 si el cliente solo desea consultar el estado del servidor o el valor 2 si solicita iniciar sesión para jugar.
2. **Estado de Status (Consulta de lista de servidores):** Si el cliente solicitó consultar el estado (mecanismo conocido como Server List Ping), el servidor responde con un objeto estructurado en formato JSON que detalla la versión exacta del juego, la cantidad de jugadores conectados, el cupo máximo y la descripción del mundo, seguido de un intercambio de paquetes Ping/Pong a nivel de aplicación para calcular y mostrar en pantalla la barra de latencia antes de entrar al mundo.

3. **Estado de Login (Autenticación y preparación del canal):** Cuando el cliente ingresa a la partida (Next State = 2), envía el paquete Login Start indicando el nombre de usuario y el identificador único universal (UUID) del jugador. En este estado el servidor puede negociar el cifrado simétrico del flujo y, de manera fundamental para el rendimiento en red, envía el paquete Set Compression para establecer a partir de qué tamaño en bytes se comprimirán los paquetes subsiguientes. Finalizada esta negociación, el servidor emite Login Success y ambas partes conmutan al estado de juego activo.
4. **Estado de Play (Juego en tiempo real):** Constituye la fase permanente de la sesión. Al ingresar a este estado, el servidor transfiere la configuración inicial del mundo, la posición de aparición del jugador y los bloques circundantes, manteniendo a partir de ese momento un flujo bidireccional continuo de actualizaciones de estado durante toda la partida.

3.4. Estructura de empaquetado, tipos de datos y sincronización del mundo

Dado que el protocolo TCP ofrece un servicio de flujo continuo de bytes (*byte stream*) sin conservar por sí mismo las fronteras entre los mensajes de la aplicación, el protocolo de Minecraft debe delimitar explícitamente dónde comienza y termina cada unidad de datos de aplicación (PDU). Para optimizar el uso del ancho de banda, el juego emplea enteros de longitud variable denominados **VarInt**, los cuales utilizan entre 1 y 5 bytes según la magnitud del valor numérico (reservando los 7 bits menos significativos de cada byte para el dato y el bit más significativo como indicador de continuación).

Sin compresión activa, cada mensaje de aplicación se encapsula con tres campos consecutivos: [Longitud Total (VarInt)] + [ID de Paquete (VarInt)] + [Datos / Payload]. Cuando el servidor habilita la compresión mediante el algoritmo sin pérdida **zlib (DEFLATE)** durante el inicio de sesión, el formato pasa a incorporar la longitud de los datos descomprimidos: si un paquete supera el umbral prefijado (habitualmente 256 bytes), su *ID de Paquete* y su *Payload* se comprimen con zlib antes de transmitirse por la LAN; si el paquete es pequeño (como un cambio de orientación de la cámara o la pulsación de una tecla), la longitud descomprimida se marca en cero y el mensaje viaja sin comprimir para ahorrar ciclos de CPU en el anfitrión y en el cliente.

Durante el estado *Play*, el tráfico de red se divide en dos perfiles claramente distinguibles: por un lado, ráfagas de alto volumen compuestas por paquetes de terreno (*Chunk Data and Update Light*), donde el mundo se divide en columnas de 16×16 bloques de base (*chunks*) que se envían comprimidas a medida que el jugador se desplaza; y por otro lado, un flujo constante de paquetes pequeños y frecuentes (coordenadas *X, Y, Z* en punto flotante de 64 bits, ángulos de visión *Yaw/Pitch*, rotura o colocación de bloques, actualizaciones de inventario y latidos de control *Keep Alive*) que exigen una entrega con mínima latencia a razón de 20 ciclos por segundo.

3.5. Análisis técnico del "Lag": latencia de red, bloqueo TCP y sobrecarga del servidor (TPS/MSPT)

En la práctica cotidiana, los jugadores agrupan bajo el término genérico «lag» cualquier falta de fluidez en la partida. Sin embargo, desde la ingeniería de redes y sistemas distribuidos es indispensable distinguir tres fenómenos de naturaleza diferente que pueden degradar la experiencia en el escenario de estudio:

1. **Retardo y pérdida en la red (RTT, Jitter y Head-of-Line Blocking en TCP):** Corresponde al tiempo que tardan las tramas y paquetes en atravesar el medio físico (Ethernet o Wi-Fi) y los dispositivos de conmutación. En enlaces Wi-Fi expuestos a interferencias, atenuación por obstáculos o contención por el canal (CSMA/CA), pueden producirse errores de trama y variaciones bruscas en el tiempo de entrega (*jitter*). Al operar sobre TCP (que garantiza entrega ordenada y confiable), si un segmento se pierde en el aire y debe ser retransmitido, los segmentos posteriores que sí llegaron correctamente quedan retenidos en el búfer de recepción del sistema operativo hasta que arribe el segmento faltante. Este fenómeno, denominado bloqueo de cabeza de línea (*Head-of-Line Blocking*), provoca que el jugador vea congelarse momentáneamente el movimiento de las demás entidades seguido de una actualización brusca.
2. **Sobrecarga de procesamiento en el servidor integrado (Caída de TPS y aumento de MSPT):** Como se estableció en el apartado 3.1, el servidor integrado recalcula el estado del mundo a una tasa nominal de 20 *ticks* por segundo (20 TPS), disponiendo de un máximo de **50 milisegundos por tick (MSPT)** para procesar las acciones de los tres jugadores, la inteligencia artificial de las criaturas, la física de fluidos y la generación de nuevos *chunks*. Si la CPU o la memoria RAM de la computadora anfitriona se saturan y el cálculo de cada ciclo demanda más de 50 ms (por ejemplo, 80 ms por tick), la tasa efectiva cae por debajo de los 20 TPS. En esta situación, todos los jugadores experimentarán retrasos al romper bloques o abrir cofres incluso si sus conexiones de red presentan un tiempo de respuesta (ping) inferior a 1 ms.
3. **Limitación de renderizado local en el cliente (Caída de FPS):** La tasa de cuadros por segundo (*Frames Per Second* o FPS) depende exclusivamente de la capacidad gráfica y de procesamiento local de cada computadora para dibujar la escena en el monitor. Una caída de FPS produce entrecortes visuales en la pantalla de un jugador específico, pero no guarda relación con el estado de la red LAN ni afecta a los demás participantes de la partida.

4. Comunicación entre distintas redes

4.1. Ampliación del escenario a distintas subredes

El escenario inicial de una partida en una LAN doméstica (donde todos los nodos coexisten dentro del mismo dominio de difusión) se amplía conceptualmente para analizar entornos más complejos y realistas, tales como una red corporativa. En este modelo escalado, el servidor anfitrión (o PC Host) y los diferentes clientes se distribuyen en distintas subredes lógicas. Esta segmentación previene que el tráfico de difusión (broadcast) de una subred se

propague e inunde a las demás, optimizando el uso del ancho de banda y mejorando la seguridad global de la infraestructura. Sin embargo, introduce la necesidad indispensable de incorporar dispositivos de Capa 3 (routers o conmutadores multicapa) para encaminar los flujos de datos entre los distintos segmentos de red.

A nivel de aplicación, esta arquitectura altera el comportamiento nativo de descubrimiento del juego: en una red local simple, cuando se publica un mundo mediante "Abrir en LAN", Minecraft Java Edition envía periódicamente anuncios **UDP multicast** dirigidos a la dirección de grupo 224.0.2.60 en el puerto 4445. Dado que los routers no reenvían por defecto el tráfico multicast de ámbito local entre distintas subredes (salvo que se configure enrutamiento multicast específico como PIM), la detección automática en el menú del cliente deja de mostrar la partida fuera de la subred del anfitrión. En consecuencia, la comunicación inter-subred exige que los jugadores establezcan conexiones TCP unicast directas ingresando manualmente la dirección IP del anfitrión y el puerto TCP asignado a la sesión LAN (por ejemplo, 192.168.10.10:Puerto_LAN).

4.2. Direccionamiento IPv4 e IPv6, CIDR y VLSM

Para garantizar que la comunicación inter-subred sea viable y ordenada, cada dispositivo de la infraestructura debe contar con un esquema de direccionamiento jerárquico y unívoco. En la mayoría de las redes locales predomina IPv4 mediante el uso de direccionamiento privado (RFC 1918), empleando bloques como 10.0.0.0/8 o 192.168.0.0/16. No obstante, en escenarios que requieren conectividad extrema a extrema (end-to-end), la transición a IPv6 marca una diferencia sustancial: su espacio de direcciones de 128 bits elimina la necesidad de traducción de direcciones de red (NAT). Esto permite que cada cliente y el servidor posean una dirección pública global única (GUA), suprimiendo la sobrecarga de procesamiento en los routers de borde y eliminando los inconvenientes derivados del reenvío de puertos (port forwarding). Sin embargo, debe precisarse que disponer de una dirección global única (GUA) en IPv6 no implica acceso entrante libre de forma automática: los firewalls perimetrales de la red y las políticas del proveedor de servicios (ISP) continúan filtrando el tráfico entrante no solicitado, por lo que sigue siendo indispensable configurar reglas de paso en el firewall para autorizar las conexiones TCP hacia el puerto del servidor.

Para optimizar el espacio de direccionamiento IPv4 de la organización, se aplica VLSM (Máscara de subred de longitud Variable) bajo la arquitectura CIDR (Enrutamiento Interdominio Sin Clases). Esta técnica permite dimensionar las subredes adaptando la longitud del prefijo a las necesidades reales de cada segmento: Si un laboratorio o aula de juego requiere alojar hasta 30 dispositivos en total (por ejemplo, 29 PCs de clientes y la interfaz de Default Gateway del router), se le asigna una máscara /27 (255.255.255.224). Este prefijo proporciona un bloque de 32 direcciones IP teóricas que se traducen en 30 direcciones hosts utilizables (2^5 - 2 = 30), ajustándose al requerimiento sin desperdiciar direcciones en la red. Para interconectar el router de la subred de clientes con el router de la subred del servidor, el enlace se optimiza mediante una máscara /30 (4IPs totales, 2 utilizables) o /31

(según el estándar RFC 3021 para enlaces punto a punto), evitando el malgasto de bloques de direcciones en conexiones dedicadas.

4.3. Segmentación mediante VLAN, enlaces troncales y STP

En la infraestructura física de conmutación (switches) de la organización, se implementan tecnologías de Capa 2 para estructurar, aislar y proteger los diferentes entornos de red:

- VLAN (Virtual Local Area Network): La red física se segmenta lógicamente asignando los puertos de los jugadores a una VLAN dedicada (VLAN 50-Gaming), separando de forma estricta su tráfico del generado por redes administrativas o de estudio (VLAN 10). Este aislamiento separa los dominios de difusión en Capa 2 y permite aplicar políticas de seguridad diferenciadas (mediante listas de control de acceso o ACLs) cuando el tráfico de los jugadores se dirige al servidor de Minecraft. No obstante, si las distintas VLANs comparten enlaces troncales físicos, buffers de conmutación o la interfaz de un mismo router, la congestión intensa en una VLAN puede degradar igualmente el rendimiento de la partida; por ello, el aislamiento lógico debe complementarse con un correcto dimensionamiento de enlaces o políticas de Calidad de Servicio (QoS).
- Enlaces Troncales (Trunks e IEEE 802.1Q): Para transportar el tráfico de las distintas VLANs entre múltiples switches y hacia el router principal, se configuran enlaces troncales. Mediante la norma IEEE 802.1Q, el switch emisor inserta una etiqueta (VLAN tag) de 4 bytes en la cabecera Ethernet para identificar el VLAN ID de origen. Esto permite multiplexar los flujos de datos de varias redes virtuales sobre un único enlace físico sin que la información se mezcle.
- Spanning Tree Protocol (STP / RSTP): Dado que las redes corporativas incorporan enlaces físicos redundantes para tolerar fallos, existe el riesgo de generar bucles de Capa 2. El protocolo STP (IEEE 802.1D) o su versión de rápida convergencia RSTP (IEEE 802.1w) interviene bloqueando lógicamente las rutas redundantes. Esta acción previene la aparición de “tormentas de broadcast” y la multiplicación infinita de tramas, fenómenos que saturarían el enlace e inducirían la desconexión masiva por tiempo de espera expirado (timeout) de todos los clientes de la partida.

4.4. Routers, gateway y encaminamiento entre subredes

Cuando un cliente ubicado en la VLAN 50 (Gaming) envía un paquete de datos (por ejemplo ,una actualización de posición o acción del jugador) hacia el servidor de Minecraft situado en otra subred, la pila de protocolos del equipo emisor analiza la IP de destino. Al aplicar su máscara de subred, el host determina que la dirección pertenece a una red remota. En consecuencia, en lugar de resolver la MAC de destino del servidor mediante una solicitud ARP directa, el equipo emisor encamina el tráfico hacia su Gateway (Puerta de enlace predeterminada), que corresponde a la interfaz lógica del router configurada en dicha subred.

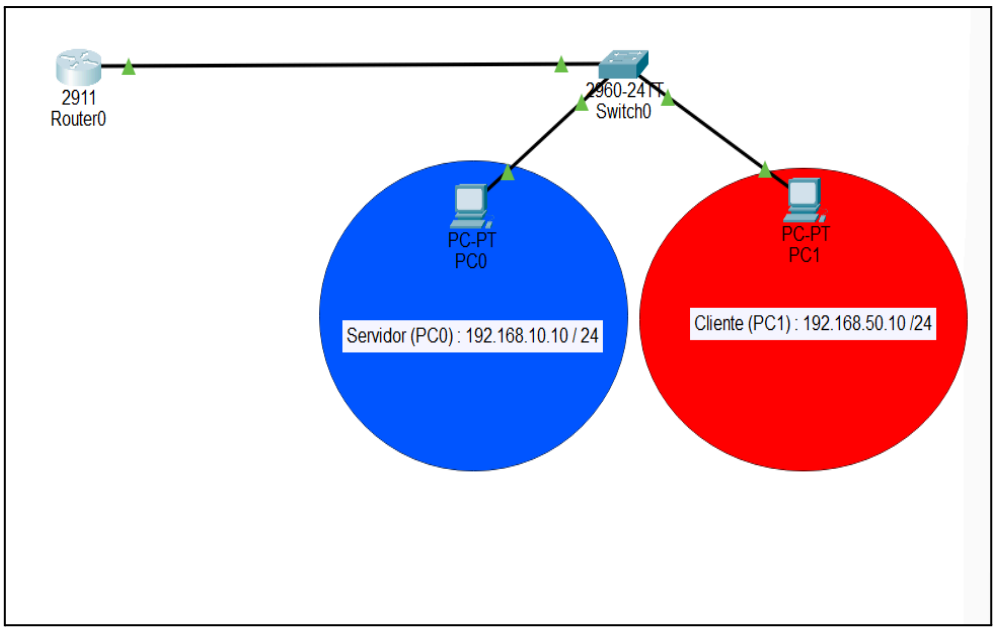


Figura 6. Topología lógica de una arquitectura de enrutamiento Inter-VLAN (Router-on-a-Stick) para la segmentación del tráfico entre el servidor y el cliente de Minecraft.

La implementación del enrutamiento inter-subred puede adoptar dos arquitecturas principales según la infraestructura disponible:

- Router-on-a-Stick: Un router dedicado se conecta al switch mediante un único enlace troncal 802.1Q. El router divide su interfaz física en subinterfaces lógicas, actuando cada una como la puerta de enlace predeterminada para su respectiva VLAN.
- Interfaces Virtuales de Conmutación (SVI en Switches L3): En redes de alta densidad, un conmutador multicapa (Switch Capa 3) procesa el enrutamiento internamente en el plano de hardware (ASIC), asignando una dirección IP a una interfaz SVI por cada VLAN. Esto minimiza la latencia de conmutación y optimiza el tiempo de respuesta del servidor de juego.

Una vez que la trama alcanza la puerta de enlace, el router (o switch L3) ejecuta el proceso de encaminamiento e interconexión de capas: Primero retira la cabecera Ethernet original y valida la suma de comprobación (CRC/FCS).Luego, revisa la cabecera IP de destino, verifica el campo Time-To-Live (TTL, decrementándolo en 1) y consulta su tabla de enrutamiento para determinar la interfaz de salida y el siguiente salto (next hop).Por último, El router genera una nueva cabecera Ethernet, colocando su propia dirección MAC como origen y la dirección MAC del servidor (o del siguiente router) como destino, etiquetando la trama con el VLAN ID correspondiente a la subred del servidor antes de transmitirla por el medio físico.

4.5. Tablas de rutas y encaminamiento estático

Para conmutar e interconectar los paquetes de datos entre las subredes de manera eficiente, cada router consulta internamente su Tabla de Enrutamiento. Esta estructura de

datos asocia los bloques de red de destino con la interfaz de salida correspondiente o la dirección IP del siguiente salto (next hop).

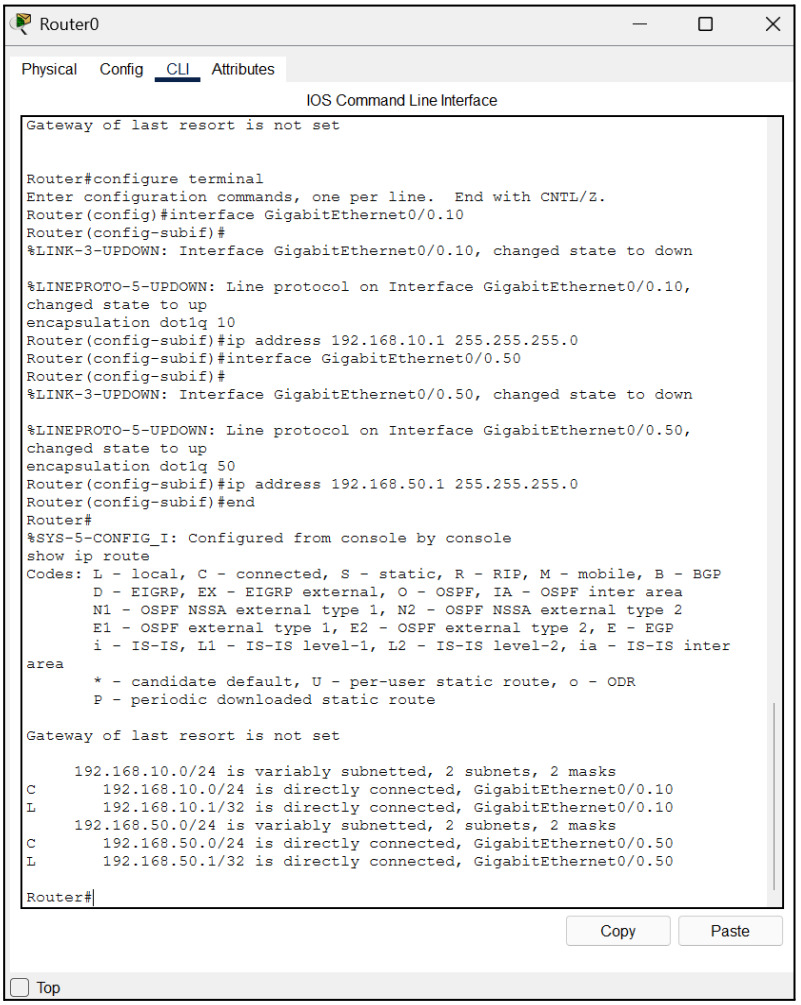


Figura 7. Visualización de la tabla de enrutamiento IPv4 en la interfaz de línea de comandos (CLI) de un router Cisco.

En redes de pequeña o mediana escala (como un laboratorio o una LAN dedicada), se puede prescindir de la complejidad de los protocolos dinámicos mediante la implementación de Encaminamiento Estático.

1. **Mecanismo de configuración:** El administrador de la red introduce manualmente las entradas en la tabla de rutas, especificando la dirección de la red remota de destino, su máscara de subred y la dirección IP de la interfaz del siguiente router o el puerto de salida local.
2. **Ventaja operativa en el juego:** El enrutamiento estático evita el intercambio periódico de actualizaciones propio de los protocolos dinámicos y reduce el tráfico de control asociado. Sin embargo, no garantiza por sí solo mayor rendimiento ni latencias más estables; estos parámetros también dependen de la carga y capacidad de los enlaces, del hardware y de la configuración de la red.

3. **Desventaja y limitación:** No se adapta automáticamente a cambios en la topología. Salvo que se diseñen rutas estáticas flotantes (de respaldo) con mayor distancia administrativa. Si cae un enlace sin ruta de respaldo preconfigurada, la sesión TCP sufrirá una interrupción por expiración de tiempo (*timeout*) hasta que exista intervención administrativa.

4.6. Encaminamiento interior mediante RIP, EIGRP y OSPF

Cuando el escenario de la partida multijugador de Minecraft trasciende los límites de una red de área local residencial y requiere interconectar subredes distribuidas geográficamente dentro de una organización -como diferentes laboratorios universitarios o sucursales de una empresa a través de una red WAN privada- , las funciones de conmutación de Capa 2 resultan insuficientes. En estas arquitecturas extendidas, se vuelve indispensable la intervención de routers que ejecuten protocolos de encaminamiento dinámico interno (Interior Gateway Protocols o IGP). Estos protocolos permiten que la infraestructura adapte sus tablas de ruteo de manera continua frente a cambios topológicos, garantizando que los paquetes de datos entre el servidor y los clientes encuentren siempre un camino óptimo a través de la red.

Entre las alternativas clásicas de encaminamiento interno se encuentra el protocolo RIPv2 (Routing Information Protocol versión 2), un esquema de vector de distancia basado en el algoritmo de Bellman-Ford. Su métrica se limita a contabilizar de forma estricta el número de saltos hasta un límite máximo de quince. En el contexto de un videojuego en tiempo real como Minecraft, RIPv2 presenta serias limitaciones operativas: su lenta velocidad de convergencia ante fallos y el envío periódico de tablas de ruteo completas cada treinta segundos generan ráfagas de tráfico ineficientes sobre los enlaces WAN. En un enlace congestionado o con recursos limitados, estas actualizaciones podrían contribuir a la carga de la red. Sin mediciones del escenario, no se puede afirmar que por sí solas aumenten la latencia de la partida o provoquen microcortes.

Como alternativa superior surge EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol), un protocolo híbrido avanzado que utiliza el algoritmo DUAL (Diffusing Update Algorithm). EIGRP destaca por una velocidad de convergencia sumamente rápida mediante la selección previa de rutas de respaldo (Feasible Successors). Además, calcula su métrica combinando principalmente el ancho de banda y el retardo acumulado del enlace. Esta característica permite preferir caminos con mayor capacidad nominal y menor retardo acumulado; sin embargo, debe considerarse que la métrica clásica de EIGRP utiliza valores de ancho de banda y retardo configurados estáticamente en las interfaces de los routers, y no constituye una medición activa en tiempo real del RTT ni de la congestión instantánea que experimenta la aplicación Minecraft.

Por último, el protocolo OSPF (Open Shortest Path First) representa el estándar abierto más extendido para arquitecturas de gran escala. Al ser un protocolo de estado de enlace fundamentado en el algoritmo de Dijkstra, OSPF organiza la red de manera jerárquica mediante áreas, teniendo como núcleo el Área 0 o backbone. Cada router construye y mantiene una visión topológica completa e idéntica de la red a través del intercambio de

anuncios de estado de enlace (Link-State Advertisements o LSA). Su métrica se calcula mediante el costo, el cual es inversamente proporcional al ancho de banda del enlace. Debido a su capacidad para recalcular topologías sin bucles mediante el algoritmo SPF, OSPF permite redirigir el tráfico por caminos alternativos ante la caída de un enlace. El tiempo total de recuperación depende de los temporizadores de detección de fallas (*Hello/Dead intervals*) y del hardware de los equipos, por lo que durante la reconvergencia pueden producirse retransmisiones TCP o pausas temporales antes de restablecerse el flujo normal de la partida.

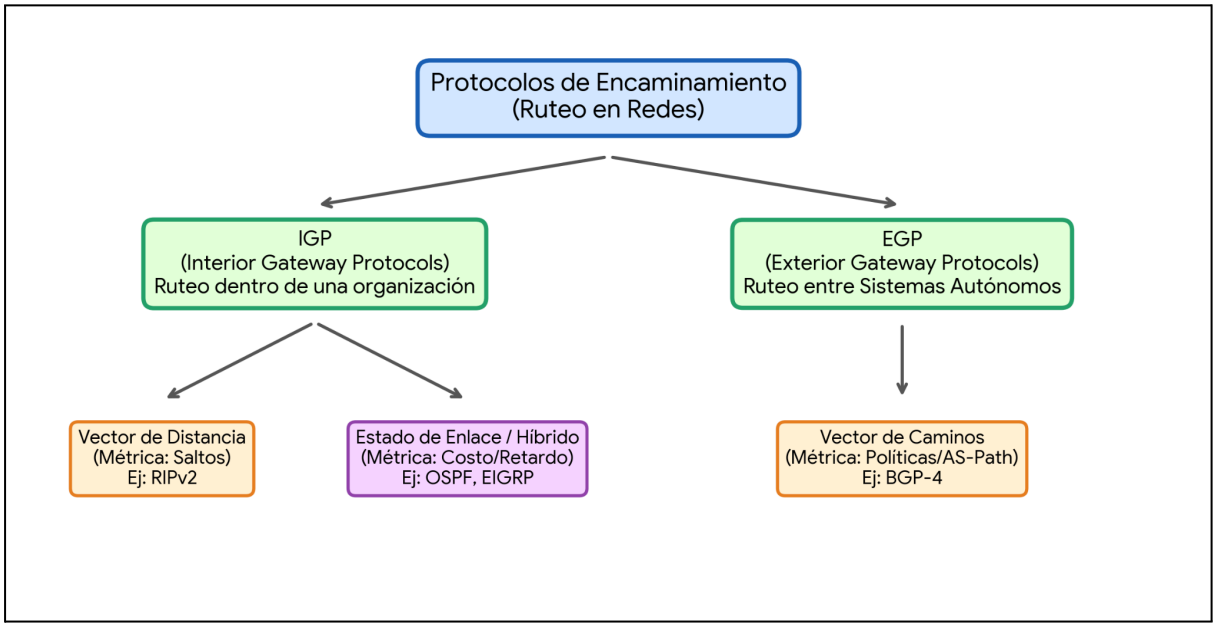


Figura 8. Clasificación taxonómica de los protocolos de encaminamiento dinámico analizados en el escenario extendido de Minecraft.

4.7. Sistemas autónomos y encaminamiento exterior mediante BGP

Cuando la conectividad de la partida multijugador trasciende los límites de una red privada y los usuarios se conectan al servidor de Minecraft a través de la infraestructura global de la internet pública, la arquitectura ingresa en el dominio del encaminamiento interdominio o exterior. A escala global, la internet no constituye una red monolítica, sino que se encuentra estructurada en miles de Sistemas Autónomos (Autonomous Systems o AS). Un Sistema Autónomo representa un bloque de redes y routers bajo una misma administración técnica y una política de ruteo unificada, operado generalmente por un Proveedor de Servicios de Internet (ISP), una universidad o un centro de datos. La comunicación y el intercambio de prefijos de red entre estos diversos Sistemas Autónomos se gestiona de manera exclusiva mediante BGP-4 (Border Gateway Protocol versión 4), un protocolo de vector de caminos (Path-Vector).

A diferencia de los protocolos de encaminamiento interior (IGP), que priorizan métricas de rendimiento físico como el retardo o el ancho de banda de los enlaces, BGP fundamenta sus decisiones en políticas administrativas, reglas de seguridad y acuerdos comerciales de tránsito y peering entre proveedores. BGP selecciona las rutas mediante un proceso que evalúa distintos atributos y políticas locales, como la preferencia local y el atributo AS_PATH. La cantidad de sistemas autónomos puede influir en la decisión, pero no

es el único criterio ni necesariamente el prioritario. BGP tampoco mide directamente la latencia o la congestión de los enlaces para elegir una ruta.

Esta característica operativa tiene un impacto directo en el rendimiento de la partida multijugador. Como BGP no conmuta rutas en función del tiempo de respuesta en tiempo real, se produce con frecuencia el fenómeno de enrutamiento asimétrico, donde los datagramas enviados por un jugador hacia el servidor de Minecraft siguen una secuencia de Sistemas Autónomos totalmente distinta a la ruta que toman los paquetes de respuesta del servidor hacia el cliente. Si un enlace inter-AS intermedio sufre congestión, BGP mantendrá la ruta activa priorizando la estabilidad de las tablas de ruteo globales antes que la latencia. En la Capa de Aplicación, esta saturación se traduce en un incremento severo del retardo en la sincronización del mundo del juego, pérdida de paquetes en la capa de transporte e interrupciones en la sesión de los usuarios.

4.8. Acceso desde Internet, NAT, PAT y reenvío de puertos

Finalmente, cuando el servidor de Minecraft (ya sea una instancia dedicada o la función integrada de “Abrir en LAN”) se orienta a recibir conexiones de jugadores situados fuera de la red privada de la organización a través de la red pública de Internet, entran en juego los mecanismos de traducción perimetral en el router de borde. Puesto que las direcciones IP asignadas a los equipos dentro de la red local pertenecen a bloques privados no enrutables en la Internet global (según la norma RFC 1918, como el bloque 192.168.1.0/24), la infraestructura requiere de la Traducción de Direcciones de Red (Network Address Translation o NAT) y, más específicamente, de la Traducción de Direcciones por Puerto (Port Address Translation o PAT / NAPT). Mediante este mecanismo de Capa 4, el router perimetral traduce e intercala las múltiples direcciones IP privadas de los hosts internos compartiendo una única dirección IP pública global provista por el Proveedor de Servicios de Internet (ISP), multiplexando el tráfico saliente mediante la asociación dinámica de puertos de origen.

Sin embargo, dado que los firewalls y las políticas de seguridad en los routers de frontera bloquean por defecto cualquier intento de conexión entrante no solicitada desde la Internet pública hacia la red interna, se vuelve indispensable la configuración de una regla estática de reenvío de puertos (Port Forwarding). Esta regla instruye al router perimetral para que todo paquete entrante proveniente de Internet con destino a su dirección IP pública en el puerto específico del servidor (TCP 25565 por defecto en un servidor dedicado; en «Abrir en LAN», el puerto TCP indicado por el juego al publicar la partida) sea redirigido de manera exacta hacia la dirección IP privada local del equipo anfitrión (PC Host). Sin la implementación de esta traducción estática en el perímetro, el router descartará los datagramas entrantes de los clientes externos, impidiendo la negociación del saludo de tres vías (three-way handshake) en TCP y bloqueando el establecimiento de la sesión.

5. Mapeo tecnológico y análisis económico de implementación

La arquitectura presentada en los capítulos anteriores puede trasladarse a una instalación física mediante equipamiento disponible comercialmente. Este apartado identifica

dispositivos concretos, proveedores y precios de referencia en Argentina, con el propósito de evaluar la viabilidad técnica y económica de una partida de Minecraft Java Edition mediante «Abrir en LAN». Los importes están expresados en pesos argentinos (ARS).

5.1. Requerimientos técnicos del escenario

Para la implementación práctica se mantiene el escenario de tres equipos del apartado 2.1: una PC anfitriona por Ethernet que ejecuta simultáneamente el servidor integrado y su cliente local, más dos notebooks por Wi-Fi. El router doméstico permite conmutar y puentear la comunicación local sin contratar un servidor externo. Los requerimientos y los costos se dimensionan para tres puestos y se distingue entre los componentes necesarios y los adaptadores Wi-Fi opcionales, según las interfaces incorporadas en las notebooks.

- **Requerimientos mínimos para los puestos clientes (Notebook 1 y Notebook 2):** Procesador Intel Core i3-3210 de 3,2 GHz o AMD A8-7600 APU de 3,1 GHz (o superior); memoria RAM mínima de 4 GB (recomendado 8 GB para sistemas operativos actuales de 64 bits); unidad de procesamiento gráfico integrada (Intel HD Graphics 4000 o AMD Radeon R5) con soporte para OpenGL 4.4; al menos 4 GB de almacenamiento libre (preferentemente en unidad SSD para agilizar la carga local de texturas y sonidos); e interfaz Wi-Fi integrada o adaptador USB compatible con la banda utilizada.
- **Requerimientos recomendados para la Computadora Anfitriona (Host):** Dado que este equipo debe ejecutar dentro de la misma Máquina Virtual de Java tanto el renderizado gráfico del jugador local como los hilos del *Servidor Integrado* (manteniendo en memoria el estado del mundo y calculando la simulación a 20 *ticks* por segundo para los tres jugadores simultáneamente), emplear un equipo limitado al requisito mínimo estricto provocaría sobrecarga de CPU (MSPT superior a 50 ms) e introduciría retrasos de procesamiento ajenos a la red LAN. Por ello, para el nodo anfitrión se establece como requerimiento técnico una configuración acorde a los requisitos recomendados de Minecraft con margen para servidor local: procesador de cuatro a seis núcleos (Intel Core i5-4690 / AMD A10-7800 como base, o procesadores modernos como AMD Ryzen 5 / Intel Core i5 actuales), entre 8 GB y 16 GB de memoria RAM DDR4 (permitiendo asignar de 4 a 6 GB exclusivos al *heap* de la JVM), unidad de almacenamiento de estado sólido (SSD) para evitar demoras de lectura y escritura al generar o enviar *chunks* a los clientes, e interfaz de red Gigabit Ethernet integrada.

Finalmente, se aclara que el router Linksys WRT300N empleado en el entorno Cisco Packet Tracer cumple un rol estrictamente didáctico para modelar la topología lógica, seleccionándose para la implementación física el módem-router provisto por el Proveedor de Servicios de Internet (ISP) local, el cual ya integra los puertos Gigabit Ethernet y el punto de acceso Wi-Fi necesarios.

5.2. Selección de equipamiento comercial

Para materializar la infraestructura física cumpliendo los requerimientos técnicos expuestos en el apartado anterior, se seleccionan los siguientes componentes comerciales:

- **Dispositivo concentrador (Módem-Router / ONT provista por el ISP):** En lugar de adquirir un router comercial, se utilizará el gateway residencial de fibra óptica provisto por el proveedor de Internet (como los modelos habitualmente entregados por Claro, Personal o Movistar). Este equipo integra el switch Gigabit Ethernet para el anfitrión y el punto de acceso Wi-Fi para Notebook 1 y Notebook 2, y la asignación automática de parámetros mediante su servidor DHCP interno. Su costo de implementación para la red LAN es de $0 ARS, al estar cedido en comodato.
- **Cableado de par trenzado - Patch Cord Global UTP Categoría 6 de 2 metros (×1 unidad):** Cables armados con conectores RJ45 certificados para enlaces Gigabit Ethernet (hasta 1000 Mbps y 250 MHz de ancho de banda físico). Se utiliza una unidad para conectar la PC anfitriona a un puerto LAN del router.
- **Adaptadores de red inalámbricos - TP-Link Archer T2U Nano AC600 (×2 unidades):** Adaptadores USB de doble banda compatibles con el estándar IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5), capaces de operar hasta 433 Mbps en la banda de 5 GHz y 200 Mbps en 2,4 GHz. Permiten proporcionar Wi-Fi de 5 GHz a las dos notebooks únicamente si carecen de adaptadores inalámbricos integrados compatibles; por eso su compra es opcional.
- **Computadoras de referencia (para cotización de puestos nuevos) - PC Armada AMD Ryzen 7 5700G / 8 GB RAM / SSD 120 GB (modelo de referencia Mexx Código 5787):** Si bien cualquier computadora preexistente que satisfaga los requisitos mínimos y recomendados definidos en 5.1 es apta para el ensayo, a los efectos de presupuestar una instalación completa desde cero se toma como unidad comercial de referencia este equipo. Está equipado con un potente procesador AMD Ryzen 7 5700G (8 núcleos / 16 hilos con gráficos Radeon integrados), 8 GB de memoria RAM DDR4, unidad SSD de 120 GB y placa de red Gigabit Ethernet en placa base.
- **Software necesario:** Se utilizará Minecraft Java Edition, instalado en las tres computadoras, con las licencias correspondientes para cada uno de los tres jugadores. Para analizar el funcionamiento y rendimiento de la red se emplearán herramientas como Wireshark, ping e iPerf 2 (Windows) o iPerf 3 (Linux), que permiten capturar paquetes, medir tiempos de respuesta y evaluar la capacidad de transmisión. Por otra parte, Cisco Packet Tracer se utilizará para representar y simular la topología de red propuesta

En conjunto, los dispositivos seleccionados permiten implementar la arquitectura planteada sin recurrir a equipamiento empresarial de mayor costo. La solución combina conexiones cableadas e inalámbricas y permite estudiar el comportamiento de la red LAN y los factores que pueden afectar el rendimiento de una partida multijugador.

5.3. Investigación de proveedores y precios

Con el objetivo de elaborar un presupuesto verificable y ajustado al mercado local, se realizó un relevamiento de precios minoristas en proveedores de tecnología e informática en Argentina (incluyendo Mexx Computación, Compra Gamer, tiendas oficiales de TP-Link en Mercado Libre Argentina y la tienda digital de Microsoft Argentina para el licenciamiento de software). Todos los valores relevados corresponden a productos nuevos en stock, expresados en pesos argentinos (ARS) e incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Dado que el contexto económico local puede presentar variaciones nominales de precios entre distintas fechas de consulta, el relevamiento se consolidó tomando valores de referencia vigentes a octubre de 2026. Asimismo, el análisis distingue entre los componentes estrictamente indispensables para montar la red de área local (infraestructura de comunicaciones) y el costo de adquisición de los puestos de cómputo y licencias, permitiendo evaluar el proyecto tanto en escenarios de reutilización de equipos propios como de compra integral.

5.4. Presupuesto de implementación

El presupuesto de implementación se estructura en dos modalidades complementarias:

1. **Modalidad A (Costo Incremental de Red LAN):** Contempla exclusivamente la compra del equipamiento de interconexión (router, cables UTP y adaptadores inalámbricos), partiendo del supuesto realista de que los tres jugadores o el laboratorio ya disponen de computadoras que cumplen con los requisitos mínimos y recomendados de Minecraft detallados en el apartado 5.1 y con sus respectivas cuentas de usuario.
2. **Modalidad B (Implementación Integral Llave en Mano):** Suma a la infraestructura de red la adquisición de tres computadoras nuevas del modelo comercial de referencia y tres licencias digitales del videojuego.

Ítem / Componente	Especificación / Modelo Comercial	Cant.	Proveedor de Referencia	Precio Unit. (ARS)	Subtotal (ARS)
Rubro 1: Infraestructura de Red LAN (Modalidad A - Red Incremental)					
Router Inalámbrico + Switch Gigabit	Módem-Router / ONT residencial provisto por ISP	1	Tienda Oficial TP-Link / Mexx	$ 0	$ 0
Adaptadores USB Wi-Fi Dual Band	TP-Link Archer T2U Nano (AC600, 802.11ac 2,4/5 GHz)	2	Tienda Oficial TP-Link /	$ 26.422	$ 52.844

Ítem / Componente	Especificación / Modelo Comercial	Cant.	Proveedor de Referencia	Precio Unit. (ARS)	Subtotal (ARS)
			Mexx		
Cableado Ethernet de Par Trenzado	Patch Cord Ethernet RJ45 Cat 6 (2 m) 10 Gbps	1	Mexx / Casa de conectividad	$ 4.800	$ 4.800
TOTAL (Inversión exclusiva en Red LAN reutilizando PCs con requisitos de Minecraft)					**$ 57.644**
Rubro 2: Equipamiento de Cómputo y Licencias (Adicional para Modalidad B - Llave en Mano)					
Computadoras (Host + 2 Clientes)	PC Armada Mexx Cód. 5787 (AMD Ryzen 7 5700G, 8 GB RAM, SSD 120 GB, GbE))	3	Mexx Computación	$ 684.229	$ 2.052.687
Licencias de Videojuego	Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC (Licencia digital)	3	Microsoft Store Argentina (imp. incl.)	$52.189	$ 156.567
Software de Captura y Diagnóstico	Wireshark, iperf3, ICMP ping y Cisco Packet Tracer	Global	Licencias libres / Académicas	$ 0	$ 0
TOTAL MODALIDAD B (Implementación Integral: Red LAN + 3 PCs nuevas + 3 licencias)					**$ 2.266.898**

Nota sobre la tabla presupuestaria: Los importes en ARS se presentan como valores de referencia de mercado minorista en Argentina (octubre de 2026). El cálculo de la Modalidad B no incluye monitores, periféricos de entrada/salida (teclados, ratones, auriculares), estabilizadores de tensión, mobiliario ni instalaciones eléctricas de línea, asumiendo su disponibilidad previa en el recinto de prueba.

5.5. Comparación y criterios de decisión

La selección del equipamiento detallado responde a un análisis técnico-económico que busca satisfacer la totalidad de los requerimientos del escenario de estudio evitando el sobredimensionamiento de la red:

1. **Reutilización del Gateway residencial (ONT del ISP) frente a la compra de routers comerciales:** Los despliegues modernos de banda ancha en hogares argentinos proveen una ONT que reúne puertos Gigabit y Wi-Fi de doble banda. Comprar un router neutro comercial (cuyo costo ronda entre los $80.000 y $100.000 ARS) resultaría redundante, ya que para el tráfico de tres jugadores no se requieren funciones de enrutamiento avanzado ni se supera la capacidad de conmutación de la ONT provista. Al reutilizar el equipo preinstalado, el costo en equipamiento de red activo se reduce a $0 ARS.
2. **Adaptadores inalámbricos USB AC600 (Wi-Fi 5):** Dado que las ONT de los proveedores operan nativamente en el estándar Wi-Fi 5 (802.11ac), se optó por adaptadores USB TP-Link Archer T2U Nano bajo el mismo estándar. El caudal de datos de Minecraft (pocas centenas de kbps por jugador) representa menos del 1% de la tasa nominal de 433 Mbps que ofrece el estándar 802.11ac en 5 GHz, garantizando rendimiento óptimo a un costo muy accesible y evitando el sobreprecio injustificado de adaptadores o routers Wi-Fi 6 (802.11ax).
3. **Adopción de los requisitos de Minecraft frente a la compra obligatoria de hardware homogéneo:** Tomar como base los requisitos mínimos para los clientes y los recomendados para el anfitrión flexibiliza el proyecto y reduce costos. Esto permite aprovechar computadoras que ya se tengan a mano (aunque sean de modelos distintos), dejando el modelo comercial (PC Mexx GP608) únicamente como referencia de precio si hiciera falta armar el laboratorio desde cero.

5.6. Evaluación de viabilidad técnico-económica

A partir del equipamiento seleccionado y del análisis presupuestario desarrollado, se concluye que la implementación de la red LAN propuesta es técnica y económicamente viable para el despliegue y estudio de una partida multijugador de Minecraft Java Edition.

Desde el punto de vista técnico, la ONT residencial provista por el ISP satisface todas las funciones de Capa 1, Capa 2 y configuración IP (DHCP) necesarias para interconectar los tres nodos en una misma subred local. La asignación de enlaces cableados Gigabit Ethernet (Categoría 6) para la PC anfitriona asegura que el servidor integrado disponga de un canal full dúplex libre de colisiones y de baja latencia para concentrar el tráfico de todos los jugadores, mientras que la vinculación por Wi-Fi de las dos notebooks mediante sus interfaces inalámbricas integradas o adaptadores USB compatibles permite contrastar experimentalmente el impacto del medio inalámbrico sobre el retardo y la estabilidad de la sesión.

Desde el punto de vista económico, el presupuesto de la sección 5.4 evidencia una marcada asimetría entre el costo de la red de comunicaciones y el del equipamiento informático: la Modalidad A (inversión exclusiva en la infraestructura de red LAN) asciende a $57.644 ARS, lo que representa apenas el 2,54 % del presupuesto de la Modalidad B ($ 2.266.898 ARS), donde la adquisición de las tres computadoras ($ 2.052.687 ARS) y las licencias de software ($ 156.567 ARS) concentra aproximadamente el 97,5 % de la erogación total. En consecuencia, al haber definido en el apartado 5.1 los perfiles de hardware a partir de los requisitos mínimos y recomendados de Minecraft, la reutilización de tres equipos ya

disponibles por los integrantes del grupo reduce el costo real de implementación en aproximadamente un 97,5 %, tornando sumamente accesible la puesta en marcha del laboratorio.

Por último, desde la perspectiva operativa y temporal, el uso de equipamiento comercial de configuración directa permite montar el único cable de conexión del anfitrión, configurar la subred IPv4 y el servicio DHCP, instalar los controladores inalámbricos y verificar la conectividad con pruebas de ping en un plazo estimado inferior a dos horas de trabajo, sin requerir obras de cableado estructurado ni personal externo especializado. De esta manera, la solución proyectada alcanza un equilibrio óptimo entre fidelidad técnica para el estudio académico, rapidez de despliegue y racionalidad presupuestaria.

6. Análisis teórico y simulación del rendimiento de la red LAN

Este capítulo desarrolla modelos analíticos y una simulación de eventos discretos para estudiar factores que pueden afectar el rendimiento de una partida multijugador de Minecraft Java Edition en una red local. Se toma como referencia una arquitectura de tres computadoras: una PC anfitriona, que ejecuta el servidor integrado y participa como jugador local, y dos notebooks como clientes remotos.

El análisis comprende el tiempo de serialización de los datos, la formación de colas ante tráfico adicional, el escalamiento del tráfico con el número de clientes y la relación entre el tiempo de procesamiento del servidor y su frecuencia de actualización. Los valores presentados son resultados calculados o simulados bajo supuestos explícitos. Las mediciones de la implementación física y su comparación con estos modelos se desarrollan en el capítulo 7.

6.1. Escenario de referencia y objetivos de los modelos

El escenario de referencia considera una computadora anfitriona conectada mediante Ethernet al router doméstico y dos notebooks conectadas por Wi-Fi al mismo punto de acceso. El anfitrión ejecuta el servidor integrado y su cliente local, mientras que las notebooks intercambian información con él a través de la LAN. La comunicación interna entre el cliente local y el servidor integrado se distingue del tráfico generado por los clientes remotos.

Sobre esta arquitectura se plantean cuatro preguntas: cuánto influye la velocidad del enlace en el tiempo de serialización; cómo cambia la demora de una cola compartida al incorporar tráfico de fondo; cómo varía el tráfico agregado bajo una demanda constante por cliente; y cómo se relaciona el tiempo de procesamiento por tick con la frecuencia de actualización del servidor.

Cada pregunta se aborda mediante un modelo con supuestos propios. Estos modelos permiten examinar relaciones entre variables, pero no reproducen de forma completa el funcionamiento de Minecraft ni de una red inalámbrica real.

6.2. Metodología y reproducibilidad de la simulación

Se desarrolló un simulador de eventos discretos en Python 3 con NumPy. El código genera tramas de tráfico sintético, las ordena por instante de llegada y calcula el momento de inicio y finalización de servicio de cada trama. El modelo utiliza una sola cola de tipo primero en entrar, primero en salir (FCFS) para representar la contención del recurso inalámbrico. La espera de cada trama se obtiene como la diferencia entre su instante de llegada y el instante en que el recurso queda disponible.

Cada ensayo tiene una duración simulada de 60 segundos, utiliza la semilla pseudoaleatoria 20261105 y mantiene fijo el tráfico de aplicación mientras modifica la tasa de tráfico de fondo. Se incorporan dos clientes inalámbricos con intercambios de control a 20 ciclos por segundo. Por cliente se representa un mensaje de 240 bytes en sentido servidor-cliente y uno de 140 bytes en sentido cliente-servidor por ciclo, más una ráfaga de doce tramas de 1200 bytes cada tres segundos para representar de forma abstracta una transferencia adicional de datos del mundo. Estas cantidades son hipótesis de trabajo, no tamaños de paquetes medidos de Minecraft.

El enlace inalámbrico se representa mediante una tasa de servicio hipotética de 24 Mbps, un costo fijo de 0,16 ms por trama y un retardo adicional de 0,30 ms asociado a otras etapas del camino. El fondo se modela mediante tramas de 1200 bytes con llegadas independientes según un proceso de Poisson. Se ensayan seis cargas de fondo: 0, 5, 10, 13, 14,5 y 15,5 Mbps. El simulador considera dos clientes remotos que comparten el recurso inalámbrico. La referencia Ethernet se calcula por separado mediante un modelo analítico de serialización a 100 Mbps y un retardo fijo supuesto. Ambas representaciones permiten examinar mecanismos diferentes y no constituyen una comparación experimental entre medios de acceso.

Este modelo no implementa físicamente CSMA/CA, interferencias de radio, variación de la modulación Wi-Fi, buffers limitados, pérdidas, retransmisiones de enlace, ventanas TCP, control de congestión ni la lógica interna de Minecraft. Por tanto, el nombre «Wi-Fi» identifica un recurso de servicio compartido simplificado y no una emulación fiel del estándar IEEE 802.11. La reproducción de estos resultados requiere conservar el código fuente y la configuración completa de la ejecución, incluida la semilla, y registrar las versiones de Python y NumPy utilizadas.

Los parámetros se mantuvieron como supuestos del escenario teórico original. Las diferencias respecto de las condiciones medidas en el laboratorio se analizan en el capítulo 7. Los resultados de la simulación corresponden exclusivamente a los parámetros aquí descritos; una recalibración requeriría ejecutar nuevamente el modelo y presentar sus resultados por separado.

6.3. Modelo analítico del tiempo de serialización

El tiempo de serialización es el intervalo necesario para colocar L bits sobre un enlace cuya velocidad es R bit/s. Se calcula como:

$$T_{tx} = \frac{L}{R}$$

Para un bloque ilustrativo de 1500 bytes (12.000 bits), la serialización a 100 Mbps demanda 0,120 ms, mientras que a 1 Gbps requiere 0,012 ms. La diferencia absoluta es de 0,108 ms. En el modelo de referencia Ethernet se utiliza, para una trama de control hipotética de 240 bytes, un tiempo de 0,0192 ms, al que se añade un retardo fijo supuesto de 0,20 ms: la referencia total es 0,2192 ms por trama.

El cálculo muestra que aumentar diez veces la velocidad nominal no implica reducir diez veces la respuesta percibida por el jugador. La red también incorpora tiempos de acceso al medio, colas, procesamiento de protocolos y ejecución de la lógica del servidor. Este cálculo permite dimensionar la contribución de la serialización al retardo total. Por sí solo, no determina la conveniencia de un medio de acceso ni demuestra que Gigabit Ethernet sea necesario para la partida.

6.4. Simulación de la contención y del tráfico de fondo

Para una trama con longitud L expresada en bytes, el tiempo de servicio del modelo inalámbrico se calcula mediante:

$$T_{servicio} = \frac{8L}{R_{wifi}} + t_{overhead}$$

Se adopta R_wifi = 24 Mbps y t_overhead = 0,16 ms. Para la trama de control hipotética de 240 bytes, el tiempo de servicio es 0,24 ms: 0,08 ms de serialización más 0,16 ms de sobrecarga. Sumando 0,30 ms de retardo fijo se obtiene una demora mínima teórica de 0,54 ms, siempre que no exista espera en cola. El simulador calcula la demora total de cada evento de control y resume su distribución por mediana, percentil 95 (P95) y percentil 99 (P99).

Para 0 Mbps de fondo, la mediana simulada fue 0,540 ms, el P95 fue 0,653 ms y el P99 fue 0,769 ms. Al aumentar el fondo a 5 Mbps, estos valores fueron 0,540; 1,272 y 2,081 ms, respectivamente. Con 10 Mbps de fondo se obtuvieron 0,789; 2,318 y 4,378 ms. Con 13 Mbps fueron 1,245; 4,321 y 8,694 ms. Para 14,5 Mbps la mediana fue 1,827 ms, el P95 fue 7,220 ms y el P99 fue 13,516 ms. Finalmente, con 15,5 Mbps fueron 2,833; 12,549 y 18,305 ms.

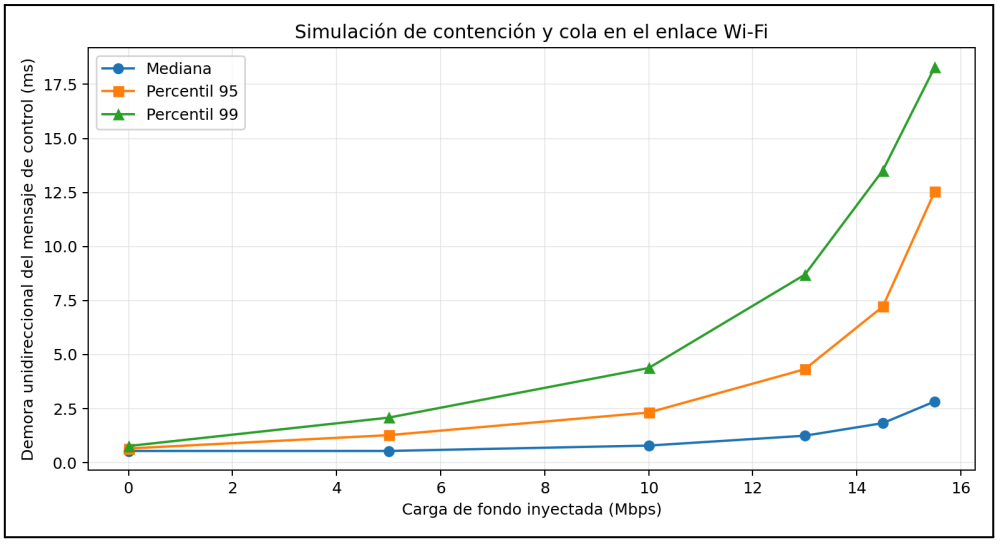


Figura 9. Simulación de cola compartida: crecimiento de la demora mediana y de los percentiles 95 y 99 cuando aumenta la carga de fondo. Fuente: elaboración propia a partir del modelo Python.

En términos relativos, el P95 pasó de 0,653 a 12,549 ms entre los extremos ensayados, es decir, aproximadamente 19,2 veces el valor inicial. La diferencia entre mediana y P95 indica que una parte de los mensajes experimenta esperas mayores que el comportamiento central de la distribución. Esta tendencia es compatible con el principio general de acumulación de cola al aumentar la utilización de un recurso de servicio, pero los valores numéricos son específicos del modelo y de la semilla utilizada.

La transmisión agrupada de tramas que representan datos del mundo también genera esperas transitorias. En el escenario sin fondo, el P95 de las tramas clasificadas como «chunk» alcanzó 11,180 ms, frente a 18,637 ms en el escenario de 15,5 Mbps. El modelo no simula el formato real de chunks ni compresión del protocolo: únicamente usa ráfagas de tráfico más voluminosas para examinar su efecto sobre la cola.

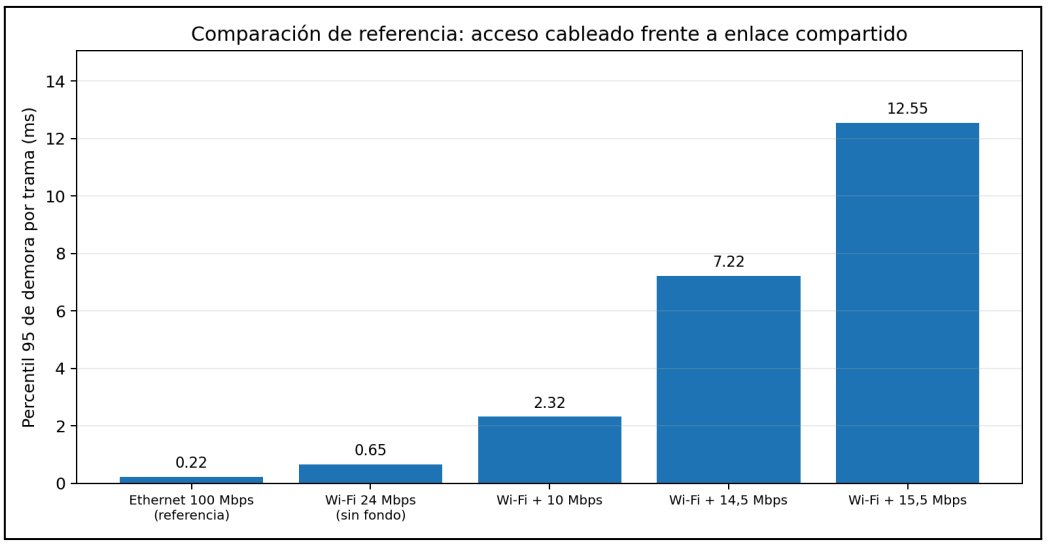


Figura 10. Comparación analítica ilustrativa: referencia Ethernet sin cola frente al P95 del medio Wi-Fi compartido modelado. No representa una comparación experimental entre dos clientes físicos. Fuente: elaboración propia.

La comparación no constituye una prueba de superioridad cuantitativa de un estándar frente a otro, porque se usaron modelos distintos para la referencia cableada y el medio compartido. Su propósito es ilustrar la importancia del acceso al medio y de la ocupación del recurso. Tampoco representa un RTT real: cada dato de la figura corresponde a demora unidireccional estimada por trama.

6.5. Modelo de escalamiento del tráfico con el número de clientes

Para estudiar la carga agregada del anfitrión se plantea un segundo modelo, independiente del simulador de colas. Si N clientes remotos reciben en promedio r_s Mbps del servidor y transmiten r_c Mbps hacia él, el tráfico agregado puede aproximarse como:

$$R_{salida} = N\, r_s \qquad R_{entrada} = N\, r_c$$

Se adopta como hipótesis r_s = 0,5 Mbps enviados y r_c = 0,1 Mbps recibidos por cliente remoto. Estos valores no representan tráfico medido de Minecraft. Con una notebook conectada (N = 1), el servidor enviaría 0,5 Mbps y recibiría 0,1 Mbps. Con ambas notebooks (N = 2), enviaría 1,0 Mbps y recibiría 0,2 Mbps. Sobre un enlace de 100 Mbps, la salida teórica de 1,0 Mbps representa el 1 % de la velocidad nominal, sin incluir cabeceras, retransmisiones ni picos. Con N = 0 hay un jugador local, pero no tráfico TCP remoto de Minecraft.

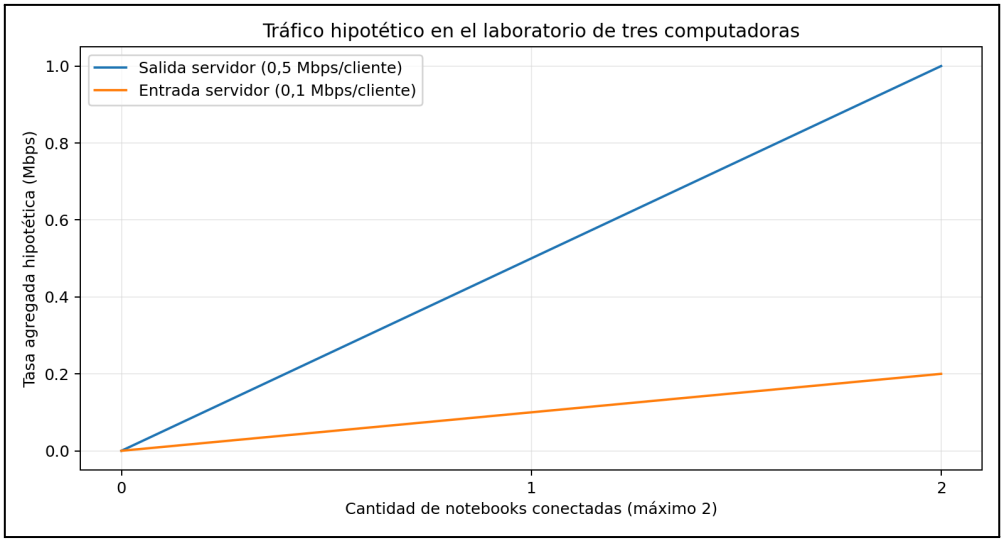


Figura 11. Tasas de tráfico agregadas hipotéticas con 0, 1 y 2 notebooks remotas, bajo demanda constante por cliente. Los tres puntos corresponden al alcance del laboratorio físico y no representan capturas de Minecraft. Fuente: elaboración propia.

La hipótesis lineal sirve como referencia inicial, pero Minecraft no genera necesariamente la misma tasa por jugador. El tráfico depende de la exploración, del número de entidades, de la distancia de simulación, de la sincronización de chunks y de la coincidencia espacial entre participantes. La relación lineal constituye una referencia bajo demanda constante por cliente. Su contraste requiere mediciones con distintas cantidades de

clientes y actividades comparables. El alcance de la evidencia disponible para esta comparación se analiza en el capítulo 7.

6.6. Modelo de procesamiento del anfitrión: MSPT y TPS

Minecraft organiza la simulación del mundo en ticks, con una frecuencia nominal de 20 TPS y un presupuesto de 50 ms por tick. Si el anfitrión tarda de manera sostenida más de 50 ms en completar los cálculos, el servidor puede no mantener la frecuencia nominal. Bajo una aproximación simplificada se obtiene:

$$TPS_{estimado} = \min\left(20, \frac{1000}{MSPT}\right)$$

Con un costo sostenido de 30 ms por tick, el modelo conserva los 20 TPS y dispone de 20 ms de margen respecto del presupuesto nominal. Si el costo aumenta a 80 ms por tick, la capacidad estimada cae a 12,5 TPS, es decir, una reducción del 37,5 % frente al objetivo nominal. Los tiempos de 30 y 80 ms son hipótesis analíticas, no mediciones realizadas en el equipo anfitrión.

Esta comparación muestra que es posible observar retrasos del mundo aun cuando el enlace de red esté disponible. Conviene distinguir tres fenómenos: lag de red, asociado a retardo y retransmisiones; lag del servidor, asociado a un MSPT elevado; y caída de FPS, ligada al renderizado del cliente. Debido a que la computadora anfitriona ejecuta tanto el cliente gráfico como el servidor integrado, los consumos de CPU, RAM y almacenamiento pueden influir simultáneamente sobre la experiencia local y el procesamiento de la partida.

6.7. Discusión de los resultados teóricos

El modelo de serialización muestra que el tiempo necesario para colocar un mensaje pequeño sobre el enlace puede ser reducido incluso a 100 Mbps. La simulación del recurso compartido, por su parte, presenta un aumento de las demoras de cola al incrementar el tráfico de fondo. Dentro de estas representaciones, la velocidad nominal del enlace resulta insuficiente para describir por sí sola el retardo total de comunicación.

En las distribuciones simuladas, una mediana relativamente baja puede coexistir con valores P95 y P99 considerablemente superiores. Esto muestra que el valor central no describe por completo las esperas experimentadas por los mensajes del modelo. La posible relación de esos picos con la experiencia de juego constituye una hipótesis de interpretación: los resultados simulados no establecen un umbral de lag perceptible en Minecraft.

El modelo de escalamiento describe un crecimiento lineal del tráfico agregado cuando se mantienen constantes las tasas por cliente. El modelo de procesamiento muestra, a su vez, cómo un costo sostenido por tick superior al presupuesto nominal puede reducir los TPS, aun cuando la red disponga de capacidad suficiente. La interpretación conjunta plantea la necesidad de examinar por separado el tráfico, las demoras de comunicación y el procesamiento del servidor. El contraste con las observaciones del laboratorio se desarrolla en el capítulo 7.

6.8. Alcance y limitaciones de los modelos

Los modelos desarrollados representan aspectos específicos del sistema mediante simplificaciones. El simulador utiliza una cola compartida con parámetros de servicio y tráfico sintético definidos previamente. No reproduce los mecanismos completos de acceso al medio de IEEE 802.11, las interferencias, la adaptación de la modulación, las pérdidas, las retransmisiones ni el control de congestión de TCP.

El modelo de escalamiento supone tasas constantes de entrada y salida por cliente, aunque en una partida real estas dependen de la actividad y del estado del mundo. Por su parte, el modelo de procesamiento aproxima la relación entre un costo sostenido por tick y los TPS, sin representar las variaciones temporales de carga del servidor.

En consecuencia, los resultados permiten estudiar relaciones bajo condiciones definidas, pero no constituyen mediciones del laboratorio ni predicciones exactas del rendimiento de Minecraft. La comparación con la implementación física se presenta en el capítulo 7, considerando las diferencias entre las variables simuladas y las métricas medidas.

6.9. Conclusión del capítulo

Bajo los supuestos establecidos, los modelos muestran que el tiempo de serialización es solo una de las contribuciones al retardo de comunicación. La simulación de la cola compartida presenta un aumento de las demoras y de sus percentiles superiores al incrementar el tráfico de fondo. Los modelos analíticos complementarios describen el crecimiento del tráfico bajo demanda constante por cliente y la reducción de los TPS cuando el costo sostenido de procesamiento supera el presupuesto de 50 ms por tick.

Estos resultados proporcionan un marco para interpretar el comportamiento del laboratorio. El capítulo 7 presenta los procedimientos, las mediciones y las observaciones de la implementación física, y examina su relación con las hipótesis aquí desarrolladas.

7. Contraste experimental de los modelos teóricos

Se realizaron ensayos en una red local doméstica para contrastar las hipótesis desarrolladas en el capítulo 6 con el comportamiento observado durante el uso de Minecraft Java Edition en modo multijugador. La experiencia comprendió mediciones de latencia y caudal, capturas del tráfico de red y observaciones del procesamiento del servidor integrado.

El análisis se organizó a partir de las condiciones efectivamente ensayadas y de los registros disponibles. Se estudiaron las diferencias entre Ethernet y Wi-Fi, la capacidad de transmisión, el tráfico generado durante distintas actividades del juego y los efectos de incorporar tráfico de fondo. También se realizaron pruebas complementarias de pérdida y retardo inducidos, limitación de la velocidad del enlace y aumento de la distancia y los obstáculos en el trayecto inalámbrico.

La comparación con los modelos teóricos se centró en las tendencias observadas y en la revisión de sus supuestos. La simulación calcula demoras unidireccionales por trama,

mientras que las pruebas de ping registran tiempos de ida y vuelta mediante ICMP. Por ello, sus valores se presentan por separado y la discusión considera las diferencias entre las magnitudes, los procedimientos y las condiciones de cada estudio.

7.1. Montaje experimental y condiciones de trabajo

Las prácticas se realizaron el 7 de noviembre de 2026 en una red local doméstica. El montaje habitual estuvo compuesto por una computadora de escritorio conectada al router mediante Ethernet y dos notebooks conectadas por Wi-Fi al mismo punto de acceso. Los tres equipos pertenecieron a la subred IPv4 192.168.0.0/24.

Equipo	Función durante las pruebas	Conexión habitual	Dirección IPv4
PC de escritorio	Anfitrión del mundo y jugador local	Ethernet	192.168.0.87
Notebook 1	Cliente remoto	Wi-Fi; Ethernet en las pruebas comparativas de P2	192.168.0.175
Notebook 2	Cliente remoto	Wi-Fi	192.168.0.58

La PC de escritorio contó con un procesador AMD Ryzen 5 5600G, una tarjeta gráfica Radeon RX 6700 XT y 16 GB de memoria RAM. La Notebook 1 fue una Dell Inspiron 14 7445, con procesador AMD Ryzen 5 8640HS, gráficos Radeon 760M y 16 GB de RAM. La Notebook 2 contó con un procesador AMD Ryzen 7 7735HS , gráficos Radeon 680M y 16 GB de RAM. En las pruebas Ethernet de P2, la Notebook 1 se conectó mediante un adaptador USB a Ethernet de 100 Mbps.

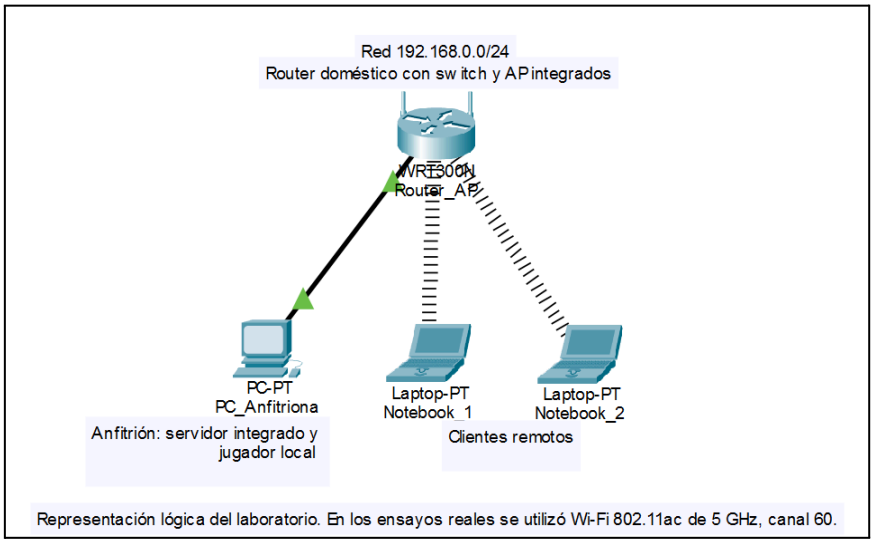


Figura 12. Representación lógica del montaje experimental en Cisco Packet Tracer: una PC anfitriona por Ethernet y dos notebooks por Wi-Fi conectadas al mismo router doméstico. Fuente: elaboración propia.

La figura representa la disposición lógica de los equipos; se incluye como referencia visual del montaje. Las mediciones y capturas analizadas en este capítulo corresponden a los

registros obtenidos durante las prácticas.

Durante los ensayos inalámbricos se utilizó la banda de 5 GHz, el canal 60 y el estándar 802.11ac. En los tres equipos se empleó Minecraft Java Edition 1.21.1, con Forge 52.1.20 y el complemento Spark 1.10.109. La PC publicó el mundo **DeathNet_base** mediante la opción «Abrir en LAN», en el puerto TCP 55555. Las distancias de renderizado y simulación se configuraron en 10 chunks. El mundo se creó con la semilla 7923981884809208539.

Este apartado describe el montaje y la configuración común. Los procedimientos, las herramientas de medición y las condiciones particulares de cada prueba se detallan en los apartados siguientes.

7.2. Organización y procedimiento de las pruebas

Las pruebas se presentan en una secuencia de P1 a P7. P1 describe el montaje de referencia; P2 a P7 reúnen las mediciones y observaciones realizadas. Para cada prueba se emplearon herramientas según la variable analizada: ping para medir el RTT y registrar respuestas ICMP; iPerf para medir caudal TCP y generar tráfico UDP; Wireshark para capturar paquetes; Clumsy para aplicar pérdida y retardo de forma controlada; y spark para observar el procesamiento del servidor.

La siguiente tabla resume las pruebas realizadas y los registros disponibles:

Prueba	Propósito y procedimiento
P1: montaje y topología	Documentar la disposición de la PC anfitriona y las dos notebooks. Las imágenes ilustran el montaje, pero no constituyen mediciones de conectividad.
P2: latencia de referencia	Ejecutar tres series de 100 solicitudes ICMP desde la Notebook 1 por Wi-Fi y tres por Ethernet.
P3: capacidad de transmisión	Realizar tres ejecuciones de iPerf TCP por cliente y sentido de transmisión.
P4: tráfico de Minecraft	Capturar tráfico para identificar protocolos y comunicaciones del juego, y observar sesiones con dos clientes en reposo y durante la exploración.
P5: tráfico de fondo	Generar tráfico UDP desde la PC anfitriona hacia la Notebook 1 con niveles de carga de 0 %, 25 %, 50 % y 75 % de una referencia de 402 Mbps. La condición nominal del 90 % se llevó hasta el límite de la interfaz de red de la PC anfitriona.
P6: pérdida y retardo inducidos	Registrar una condición de referencia y condiciones con pérdida configurada al 5 % y retardo añadido de 100 ms.
P7: condiciones del enlace	Comparar el enlace habitual, un límite de 100 Mbps en la conexión de la PC anfitriona y una ubicación alejada del punto de acceso con obstáculos.

Las pruebas P2 por Wi-Fi y Ethernet se realizaron en horarios distintos, por lo que sus resultados describen las condiciones observadas en cada ejecución. Además, el RTT medido con ICMP es una magnitud distinta del retardo unidireccional por trama calculado en la simulación del capítulo 6; por eso, ambas medidas se presentarán por separado.

7.3. P1: Registro gráfico de la topología experimental

Para documentar las configuraciones utilizadas se prepararon diagramas en Cisco Packet Tracer. La topología base, con la PC anfitriona conectada por Ethernet y las dos notebooks por Wi-Fi, se muestra en la Figura 12. Las figuras siguientes presentan variantes que se usaron como referencia para algunas pruebas.

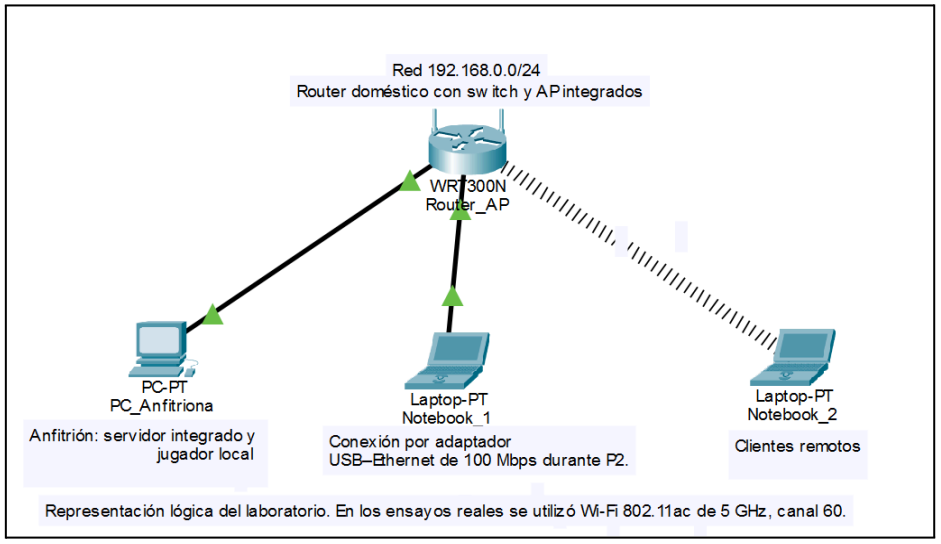


Figura 13. Representación de la conexión Ethernet de la Notebook 1 mediante un adaptador USB, con Notebook 2 conectada por Wi-Fi. Fuente: elaboración propia en Cisco Packet Tracer.

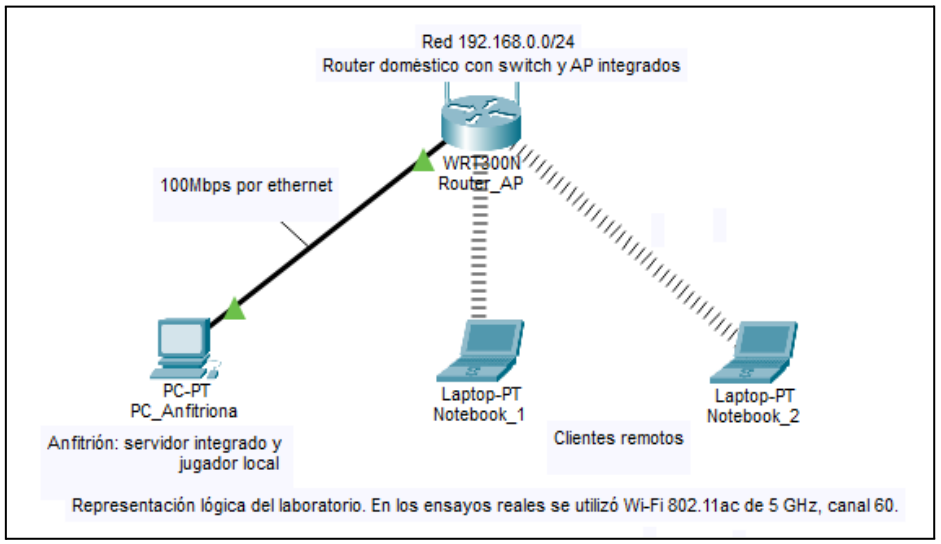


Figura 14. Representación del montaje con un límite de 100 Mbps en la conexión Ethernet de la PC anfitriona. Fuente: elaboración propia en Cisco Packet Tracer.

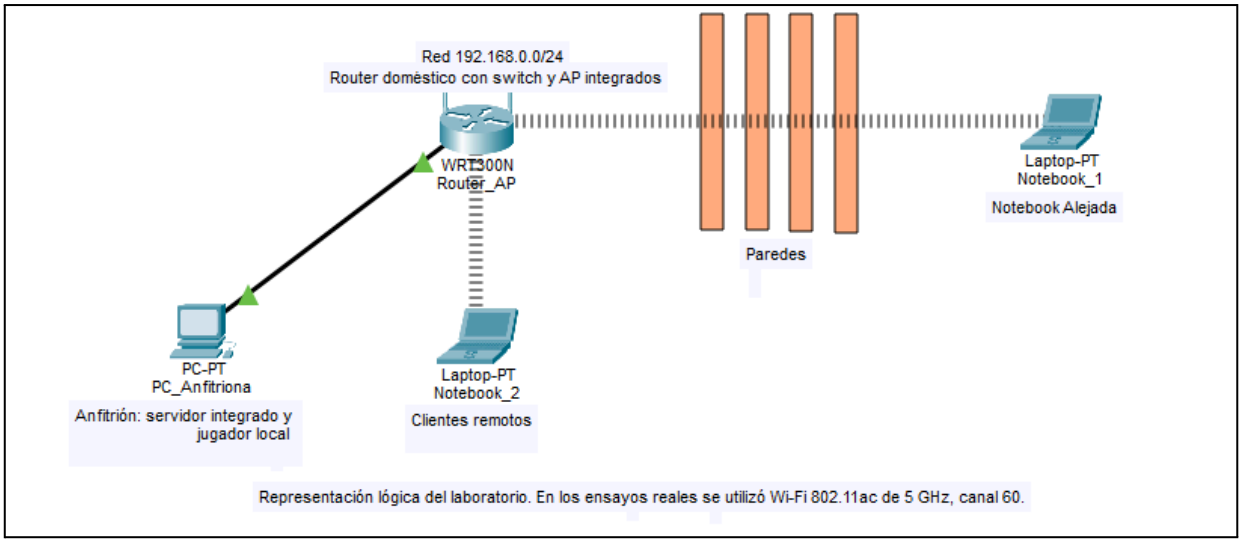


Figura 15. Representación de la Notebook 1 alejada del punto de acceso, con obstáculos en el trayecto inalámbrico. Fuente: elaboración propia en Cisco Packet Tracer.

Estos diagramas muestran la disposición lógica de los equipos y las condiciones representadas para cada variante. Se incluyen como apoyo visual; por sí solos no verifican conectividad ni reproducen las condiciones físicas de propagación de la señal. Las mediciones correspondientes se presentan en las pruebas siguientes.

7.4. P2: Latencia de referencia

Para establecer una referencia de latencia, se midió el tiempo de ida y vuelta (RTT) entre la Notebook 1 y la PC anfitriona mediante tres series de 100 solicitudes ICMP por Wi-Fi y tres por Ethernet. Las pruebas se realizaron sin una sesión de Minecraft activa.

Conexión de la Notebook 1	Series	RTT mediano	RTT P95 combinado	Pérdida ICMP
Wi-Fi	3	9 ms	10 ms	0 %
Ethernet	3	Menor que 1 ms	1 ms	0 %

En las tres series por Wi-Fi, la mediana fue de 9 ms; los P95 fueron de 10, 10,05 y 10 ms. En las series por Ethernet, Windows informó tiempos inferiores a 1 ms. La planilla utiliza 0,5 ms como valor representativo para resumir esas respuestas, pero ese valor no es una medición con precisión de medio milisegundo.

En estas ejecuciones, la conexión Ethernet presentó menor RTT que la conexión Wi-Fi. La comparación es descriptiva: las series se realizaron en horarios distintos y la conexión Ethernet utilizó un adaptador USB 2.0 de 100 Mbps. Esta prueba evalúa la latencia; la capacidad de transmisión se analiza en P3.

Los valores de esta prueba corresponden al RTT de ICMP. No son directamente comparables con el retardo unidireccional por trama calculado en el modelo del capítulo 6.

7.5. P3: Capacidad de transmisión

Se midió el caudal TCP entre cada notebook y la PC anfitriona con iPerf 2.2.1. Se realizaron tres ejecuciones por equipo y sentido de transmisión, con una conexión TCP y una ventana configurada en 4 MB en el emisor y el receptor. Se adoptó esa configuración tras observar que la ventana predeterminada de 64 KB limitaba una prueba inicial.

Sentido de transmisión	Ejecuciones (Mbps)	Caudal medio (Mbps)
Notebook 1 → PC anfitriona	427, 398, 324	383,0
PC anfitriona → Notebook 1	374, 388, 444	402,0
Notebook 2 → PC anfitriona	548, 581, 591	573,3
PC anfitriona → Notebook 2	593, 584, 600	592,3

En estas mediciones, el caudal TCP medio fue mayor con la Notebook 2 en ambos sentidos. La diferencia describe los resultados de estas ejecuciones y no permite atribuir la causa a un único componente o condición.

Los valores corresponden al caudal informado por iPerf durante las pruebas. No representan la velocidad negociada del enlace inalámbrico ni una capacidad máxima universal de la red. También deben distinguirse de los 24 Mbps usados como tasa de servicio en el modelo del capítulo 6: son parámetros de contextos distintos y no se comparan directamente.

7.6. P4: Tráfico de Minecraft y procesamiento del servidor

Se analizaron capturas de red para identificar los protocolos utilizados por Minecraft y observar el tráfico durante una sesión con dos clientes. También se registraron indicadores de procesamiento del servidor integrado mediante spark.

En la captura prolongada realizada en la PC anfitriona se identificaron anuncios del servidor mediante UDP multicast a 224.0.2.60:4445. Estos anuncios incluían información del mundo y el puerto TCP 55555 para conectarse. Se registraron con un intervalo aproximado de 1,5 segundos. La captura duró cerca de 17 minutos.

Al establecer una conexión, se observó el intercambio inicial de TCP con el puerto 55555 y el inicio de la comunicación de Minecraft. Los registros identificaron el protocolo 767, correspondiente a la versión utilizada. En la fase de inicio de sesión se observó el nombre de usuario y una solicitud de cifrado; los datos posteriores no pudieron interpretarse como mensajes legibles. También se observaron consultas DNS y una conexión TLS con sessionserver.mojang.com; esos registros, por sí solos, no permiten determinar el resultado de la autenticación. Aunque se revisó la captura en busca de mensajes IGMP, no se observaron paquetes de ese protocolo.

Para caracterizar el tráfico durante el juego, se realizaron capturas de

aproximadamente 120 segundos con dos clientes conectados:

Actividad	PC a clientes	Clientes a PC	MSPT: mediana / P95 / máximo	TPS observado
Reposo	0,127 Mbps	0,028 Mbps	5,1 / 6,6 / 7,7 ms	20
Exploración	1,806 Mbps	0,056 Mbps	16,6 / 42,1 / 198,9 ms	20

Durante la exploración aumentó principalmente el tráfico desde la PC anfitriona hacia los clientes. El servidor mantuvo 20 TPS en los registros resumidos de ambas actividades; durante la exploración, sin embargo, spark registró picos de MSPT superiores a 50 ms. Estos indicadores describen el procesamiento del servidor y no representan por sí solos el retardo de red.

La función Large Send Offload (LSO) permaneció activa en la PC anfitriona. Con LSO, Windows entrega bloques grandes de datos TCP a la tarjeta de red, que los segmenta durante la transmisión. Por eso, una captura tomada en la PC puede mostrar segmentos más grandes y un conteo distinto de los paquetes que circularon por la interfaz física; los caudales calculados a partir del total de bytes siguen siendo útiles.

7.7. P5: Efecto del tráfico de fondo

En esta prueba se generó tráfico UDP desde la PC anfitriona hacia la Notebook 1, mientras la Notebook 2 envió 100 solicitudes ICMP a la PC anfitriona. La referencia C fue de 402 Mbps, correspondiente al caudal TCP medido entre la PC y la Notebook 1 en P3. La fila «Sin carga» registra la referencia ICMP propia de P5, medida desde N2; es distinta de P2, que midió desde N1.

Condición	Caudal registrado	Pérdida UDP	RTT mediano / P95 de N2
Sin carga	—	—	9 / 11 ms
25 % de C	105 Mbps recibidos	0 %	9 / 12 ms
50 % de C	211 Mbps recibidos	32,8 %	9 / 14,05 ms
75 % de C	310 Mbps recibidos	1,9 %	11 / 19,05 ms
Sin límite adicional	379 Mbps enviados	—	13 / 34,05 ms

El RTT P95 observado pasó de 11 ms sin carga a 34,05 ms en la condición nominal del 90 %. En la condición del 50 %, el emisor completó los 120 s previstos y registró 211 Mbps; el informe de recepción consignó 32,8 % de datagramas perdidos. Para la condición nominal del 90 %, el envío se realizó sin un límite adicional de tasa y quedó condicionado por la interfaz de red de la PC anfitriona; el emisor registró 379 Mbps.

En la condición del 75 %, spark registró 20 TPS, con MSPT mediano de 10,5 ms, P95 de 12,5 ms y máximo de 15,7 ms.

La tendencia del RTT P95 se contrasta cualitativamente con la simulación del capítulo 6. Los valores no se comparan directamente porque la prueba práctica mide RTT ICMP y utiliza tráfico UDP, mientras que el modelo calcula un retardo unidireccional por trama.

7.8. P6: Pérdida y retardo inducidos

Clumsy se ejecutó como administrador en la PC anfitriona y se configuró con un filtro para los paquetes cuya dirección IP de origen o destino era la de la Notebook 1 (192.168.0.175). De ese modo, la pérdida configurada o el retardo añadido afectaban el tráfico entre la PC y N1; la Notebook 2 quedó fuera del filtro y actuó como control. Las capturas de las conexiones TCP de Minecraft al puerto 55555 permitieron contar retransmisiones.

Condición	Retransmisiones TCP en N1	Retransmisiones TCP en N2
Referencia	12	0
Pérdida configurada al 5 %	611; 678	0; 0
Retardo añadido de 100 ms	2; 1	0; 6

Con pérdida configurada al 5 %, N1 registró 611 y 678 retransmisiones TCP, frente a 12 en la referencia; N2 registró 0 en las dos capturas de esa condición. Con 100 ms de retardo añadido, se registraron 2 y 1 retransmisiones en N1, y 0 y 6 en N2.

Wireshark capturó el tráfico en la PC antes de que Clumsy aplicara el retardo, por lo que esas capturas permiten analizar retransmisiones, pero no medir directamente los 100 ms añadidos. Durante esa condición, spark registró lecturas de ping de 242 y 245 ms para N1; en el primer registro, N2 marcó 4 ms.

7.9. P7: Condiciones del enlace

Se compararon tres condiciones de conexión: el montaje habitual, la limitación a 100 Mbps del enlace Ethernet de la PC anfitriona y la Notebook 1 alejada del punto de acceso, en un patio con aproximadamente cuatro paredes en el trayecto.

Condición	Caudal TCP	Señal Wi-Fi	Velocidad Wi-Fi negociada	RTT mediano / P95	Pérdida ICMP
Montaje habitual	352 Mbps	90 % (−41 dBm)	866,7 Mbps	8 / 10 ms	0 %
Ethernet de la PC limitado a	92,9 Mbps	90 % (−44 dBm)	866,7 Mbps	8 / 10,05 ms	0 %

100 Mbps					
Notebook 1 alejada	7,45 Mbps	65 % (−85 dBm)	325 Mbps	10 / 26 ms	2 %

Al limitar a 100 Mbps la conexión Ethernet de la PC, el caudal TCP fue de 92,9 Mbps, mientras la velocidad Wi-Fi negociada de la Notebook 1 se mantuvo en 866,7 Mbps.

En el patio no se podía jugar bien: el caudal descendió a 7,45 Mbps, la señal registrada fue de 65 % (−85 dBm), el RTT P95 aumentó a 26 ms y se registró 2 % de pérdida ICMP.

7.10. Comparación con los modelos teóricos

Los resultados prácticos se contrastan con las tendencias del capítulo 6, teniendo en cuenta que los modelos simplifican las condiciones de la red. En P2 se observó menor RTT por Ethernet que por Wi-Fi. La comparación es cualitativa: el modelo de serialización calcula un retardo unidireccional, mientras que ping mide el RTT.

En P3, los caudales TCP caracterizan el enlace en las condiciones de las pruebas. No validan directamente la tasa de servicio de 24 Mbps usada en la simulación, porque esa tasa cumple una función distinta dentro del modelo.

En P4, la exploración elevó principalmente el caudal desde la PC anfitriona hacia los clientes y aumentó los valores de MSPT, mientras el servidor registró 20 TPS. Estos resultados permiten distinguir en la práctica el tráfico de red del procesamiento del anfitrión, que el capítulo 6 representa mediante modelos separados.

En P5, el RTT P95 aumentó conforme se elevó la carga UDP. La prueba práctica utilizó tráfico, dirección y caudales distintos de los del modelo de tráfico de fondo; por eso, la comparación se limita a la tendencia de mayor demora bajo carga y no a una equivalencia numérica.

P6 mostró más retransmisiones TCP cuando se configuró pérdida de paquetes. Este efecto complementa el análisis, ya que la simulación del capítulo 6 no incorpora pérdida. P7 mostró que limitar el enlace Ethernet y alejar la notebook con obstáculos reduce el rendimiento práctico, condiciones que no están representadas en detalle por la cola simplificada.

En conjunto, las prácticas permiten contrastar algunas tendencias de los modelos, pero no calibrar sus parámetros ni validar numéricamente sus resultados. Las magnitudes deben interpretarse según el procedimiento y las condiciones de cada prueba.

7.11. Conclusión del capítulo

Las prácticas documentaron el montaje y analizaron siete aspectos de la red local y del servidor de Minecraft. En las condiciones observadas, Ethernet presentó menor RTT que Wi-Fi; la exploración aumentó el caudal enviado por la PC anfitriona; el tráfico UDP de fondo coincidió con un aumento del RTT P95; la pérdida configurada produjo más retransmisiones; y la ubicación alejada no permitió jugar bien.

Estos resultados complementan el análisis teórico con observaciones del laboratorio y muestran que la experiencia de juego depende tanto del estado del enlace como del procesamiento del servidor.

8. Conclusiones generales

El estudio permitió analizar el funcionamiento de una red local mediante una partida multijugador de Minecraft. La combinación del marco teórico, los modelos y las prácticas mostró cómo interactúan los equipos, qué tráfico genera el juego y de qué manera las condiciones del enlace y el procesamiento del anfitrión pueden influir en la experiencia de juego.

En las pruebas realizadas, la conexión Ethernet presentó menor latencia que el Wi-Fi. Las mediciones de caudal TCP también mostraron diferencias entre las notebooks y los sentidos de transmisión, lo que confirma que la velocidad nominal o negociada del enlace no describe por sí sola el rendimiento observado. Al alejar la Notebook 1 del punto de acceso y añadir obstáculos, el caudal descendió y el RTT aumentó; en esa ubicación no se podía jugar bien.

Las capturas permitieron observar el descubrimiento del servidor mediante anuncios UDP multicast y la conexión de Minecraft por TCP. Durante la exploración aumentó el tráfico enviado desde la PC anfitriona hacia los clientes y crecieron los tiempos de procesamiento registrados por spark, aunque el servidor mantuvo 20 TPS en esas observaciones. Esto muestra la importancia de distinguir entre el retraso de red y la carga de procesamiento del servidor.

El tráfico UDP de fondo coincidió con un aumento del RTT P95. Asimismo, la pérdida de paquetes configurada con Clumsy produjo un incremento de las retransmisiones TCP en el tráfico dirigido a la Notebook 1. Estos resultados son coherentes, en términos cualitativos, con los modelos del capítulo 6: el aumento de la carga puede elevar la demora en una cola, y el procesamiento del anfitrión constituye un factor distinto del retardo de red. Las mediciones prácticas no validan numéricamente los modelos, porque usan métricas, tráfico y condiciones diferentes.

En conjunto, el trabajo muestra que la experiencia de una partida LAN depende de varios factores: el medio de conexión, la carga de tráfico, la calidad de la señal y el procesamiento del servidor integrado. Las conclusiones se aplican al montaje y a las condiciones estudiadas. El análisis de encaminamiento entre subredes se desarrolló desde el marco teórico, mientras que las prácticas se centraron en una única red local.

Bibliografía

[1] Stallings, W. (2004). *Comunicaciones y redes de computadores* (7.ª ed.). Pearson Educación. ISBN 978-84-205-4110-5.

[2] Kurose, J. F., y Ross, K. W. (2017). *Redes de computadoras: un enfoque descendente* (7.ª ed.). Pearson. ISBN 978-84-9035-528-2.

[3] Comer, D. E. (2014). *Internetworking with TCP/IP: Volume One* (6th ed.). Pearson.

[4] Eddy, W. (Ed.). (2022). *Transmission Control Protocol (TCP)* (RFC 9293). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9293.html

[5] Paxson, V., Allman, M., Chu, J., y Sargent, M. (2011). *Computing TCP's Retransmission Timer* (RFC 6298). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6298.html

[6] Rekhter, Y., Moskowitz, B., Karrenberg, D., de Groot, G. J., y Lear, E. (1996). *Address Allocation for Private Internets* (RFC 1918). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/info/rfc1918/

[7] Retana, A., White, R., Fuller, V., y McPherson, D. (2000). *Using 31-Bit Prefixes on IPv4 Point-to-Point Links* (RFC 3021). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/info/rfc3021/

[8] Minecraft Wiki. (s. f.). *LAN*. Consultado en noviembre de 2026. https://minecraft.wiki/w/LAN

[9] Cisco Networking Academy. (s. f.). *Getting Started with Cisco Packet Tracer*. https://www.netacad.com/courses/getting-started-cisco-packet-tracer/1000

[10] Equipo Death Net. (2026). *simulacion_lan_minecraft.py* [Código fuente de elaboración propia; semilla 20261105; duración simulada de 60 s].

[11] Mercado Libre Argentina. (2026). *Publicación del adaptador TP-Link Archer T2U Nano AC600*. Consulta de precios realizada en octubre de 2026. https://www.mercadolibre.com.ar/

[12] Mexx Computación. (2026). *PC armada AMD Ryzen 7 5700G, código 5787*. Consulta de precios realizada en octubre de 2026. https://www.mexx.com/

[13] Microsoft Store / Xbox Argentina. (2026). *Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC*. Consulta de precios realizada en octubre de 2026. https://www.xbox.com/es-ar

[14] Compra Gamer. (2026). *Catálogo de productos informáticos*. Consulta realizada en octubre de 2026. https://compragamer.com/